

教員用 当日資料：探究基礎「月データでムーンベースの場所を決めよう」（全3コマ）

教員用（答えを含む。生徒に配らない）

この3コマを初めて担当する教員向けの、準備・進行・評価の手引き。授業の設計は指導案（現場教員版。v5.3）にあり、本資料はその § 6.2・§ 6.4・§ 6.5・§ 7・§ 8・§ 9・§ 5 を、当日に拾い読みできる形にしたもの（時刻・節番号は指導案と同じ）。授業の枠組みは「基地の要素（電力は全班の共通、建設は検算で全班が確かめる共通でもあり、温度・通信・水・建設は班が分析の役になる）ごとに最適な位置を定性的に分析し、重みで基地全体の位置を決める」。

この資料にある答え（要素ごとの最適位置・月全体の1位・試行の結果・想定値・目安の通過）は、学習者版の表計算と紙教材（B1・B2・B3 要素一覧・B4～B9）には出ない。数字の目安は、第3時の別紙 B11（検算の直前に配る）だけに載る。生徒に配らない・映さないもの：本資料・当日早見（付録）・教員版の表計算・B3x（発展カード）・B8（班の記録シート）。

確認日：2026-10-09（指導案 v5.3 と設計 docs/design_yoso_v3.md rev2 に合わせて全面更新。第2時の章と、それに関わる想定値・評価・未確認は、2026-10-07 版の記述を引き継いだ）。授業は未実施で、時間はすべて机上の見積もり（リハーサルなし）。数値は、学習者版・教員版の表計算をファイルで読み、表計算の式の再現（course/check_course_xlsx.py の Expect）で1位・上位10を再計算し、紙教材はPDFを画像とテキストで読んで確かめたものだけを書いた。Excel実機・Web実機は今回動かしていない（確かめていないことは「未確認」。§ 7）。

前日に読む順（準備に要る節だけ。全部で約29ページ（当日早見を含む）。全部を読まなくてよい）

いつ	読む順	目安
1週間前まで（準備）	§ 0 → § 1.1（いつ何をするか）→ § 1.2（表計算の配り方）→ § 1.3（印刷物）	約4ページ
第1時の前日	§ 0 → § 1.4（Webの確認）→ § 2.1（第1時の進行）→ 付録（当日早見）	約4ページ
第2時の前日	§ 2.2の冒頭の時間表 → § 2.2.1（教員の一言）→ § 2.2.7（新しい運用）→ § 2.2.8（切り捨て順）→ § 2.2.10（判断③）。担当クレーターは § 2.2.6	約5ページ
第3時の前日	§ 2.3（進行）→ § 2.3.1（A6の読み方）→ § 4.1～4.3（設定→1位の分類・試行・上位10の顔ぶれ）→ § 4.9（B11）。水を1番にする班がいそうなら § 4.4。準備の確認：§ 1.1の「3～4日前」の第3時の練習	約7ページ
評価をつけるとき	§ 6.2 → § 6.3 → § 6.4	約3ページ
困ったとき・調べたいとき	§ 5（トラブル対応）、§ 3（想定値の表）、§ 4.5～4.8・§ 4.10、§ 7（未確認事項。1回は目を通す）	必要な項だけ

当日は、付録の「当日早見」（A4・1枚。docs/teacher_quickref_3koma.pdf）を手元に置く。

0. 最初の1分で

コマ	使う道具	生徒がすること	手元に残るもの（個人用ワークシート B1）
第1時	Webアプリ・紙（要素一覧 B3）	1日の温度を見て、5地点の4指標を読み分け、担当要素（分析の役）にとって良い場所を自分たちの言葉で書く。黒板に4要素の「良い場所」がそろったら、基地の予想（緯度経度と理由1行）を個人で書く	表面の①②a②b
第2時	表計算・紙（クレーターカード）	緯度の平均で場所を代表させてよいのはどこまでかを、数字を見て2つ判断する（①温度のデータを緯度何度まで使うか＝線、②担当クレーターの内部は同じ緯度の帯と違うか）。海と陸のクレーター密度を数値で確かめる。判断③：基地の1番を決め、B2の対応表に点と根拠の数字を書く	表面の③～⑥（⑥は判断×モ＝画面の数字と理由。評価には載せず、確認印だけ）
第3時	表計算・Webアプリ・紙（B11は検算の直前に）	使う範囲を確かめ（月全体＝C5・C4／水を1番にした班＝4b）、重みを入れて上位10を読み、1か所だけ変えて比べ、1地点を仮決定→検算（置かなかった要素の値）→最終決定する。ペアで質問を受け、第1時の予想の理由が、データで支持されたか覆ったかを振り返る	裏面の⑦～⑫（⑫は黒板の例から選ぶ）

守ること（7つ）

- ペア交換の7分（第3時 0:31-0:38）と、USGS年代の答え合わせ（第2時 0:33-0:36）は削らない。あわせて、第1時の共有（要素ごとに1班。4要素がそろわないと基地の予想の材料がなくなる）、第2時の判断①の個人の線と画面の数字・判断②の数字の記入、第3時の検算の「失ったものを1行」も削らない。超過時に切る順番は指導案 § 6.4（§ 2.2.8・付録）。
- 学習者版の表計算だけを配る。教員版（冒頭に「教員用」と書いてある）・本資料・当日早見・B3x・B8は配らない・映さない。B11（目安の数字）は第3時の検算の直前（0:25）まで配らない（第1・2時に出すと、答えが数字で先に出る）。
- 地点名ヒントは、第1時はオフのまま。第3時は、水を1番にした班の検算で任意にオンにし、終わったらオフに戻す。
- 答えを言わない。どの要素にとってどこが良いか、何を1番にするか、重みと1位の対応は、班が決める。担当と違う要素を1番にしよう（第2時の判断③で教員がそう言う）。第2時も同じで、線を何度に引くか、担当クレーターが「違う」か「違わない」かは、班が数字を見て決める（教員は正解を言わず、問い返すのは数字を指すときだけ）。氷のヒントは要素一覧の「氷は、ずっと冷たい場所にしか残らない」だけ。要素ごとの最適位置・月全体の1位（§ 4）は、生徒に見せない（生徒に見せる完成例の重みはない）。

- 「データー一覧」ページは授業で使わせない。そこからダウンロードできる地域の表（candidate_regions.csv）には、理由・弱点の列があり、答えにあたる文が入っている（ページの説明文からは答えを除いてあり、教員版の表計算へのリンクも外してある）。配付する表計算と紙教材だけを使う。
- 極に近い場所の原因を断定しない。議論させない。第2時の教員の一言は「平らな地面の考え方では説明できない。原因は今日は調べない」まで（§2.2.1）。生徒が決めるのは「緯度の平均で場所を代表させる見方を、何度まで使うか」だけ。
- スコアは、重みが違う班どうして比べない。設定ごとに0～1の尺度が別（例：通信1番の1.000は「温度1番の0.520より良い」ではない）。第3時の結果を読むとき・ペア交換で教員が言う（B2 裏②にも注意書きがある）。

1. 事前準備チェックリスト

1.1 いつ何をするか

目安時間は仮置き（未測定）。端末の確認は班の台数で増える。

時期	やること（□に印を付ける）	確認の目安
1週間前まで	□ 3コマの日程（連続か日をまたぐか）、端末（1台／班が前提）、Excelが入っているか、Webが開けるかを、学校側に確認する □ 担当要素（分析の役）を班番号で割り当てる：温度・通信・水・建設（10班なら温度3・通信3・水2・建設2。6班＝2・2・1・1、8班＝2・2・2・2、12班＝3・3・3・3。水の班は、班の数が6以上なら1班以上）。電力だけは全班が扱う共通の要素なので割り当てない（建設は、全班が検算で値を読む共通の要素であり、担当にもなる）。希望は事前に聞き、可能な範囲で反映する（授業中のカード引きとは混ぜない。約15分）。担当は第1・2時の分析の役で、第3時の1番は班が決める（担当と違ってよい）。建設は1番にできないので、建設の班の1番は温度・通信・水から選ぶ本物の判断になる □ ジグソー地点を割り当てる：5地点（A～E）を各2班が読む（班が8なら4地点）。同じ地点を読む2班の組は、ペアとは別に事前に決める □ B8（教員用）に班・担当・ジグソー地点を書き込み、B2の「読む班（教員記入）」欄にも班番号を書く（約10分）。B8の「1番」「2番」「設定→1位の分類」「ペア」「担当と1番」の欄は、第2時の終わりと第3時の準備で埋める（事前には書かない） □ 第2時の担当クレーターを割り当てる：B8の裏面（担当クレーターの割当）と、1ページ目の「第2時の担当クレーター」の列に、班ごとに書く。ティコ・ラングレヌスを担当する班は全班の30%以下（§2.2.6）。B4c（担当クレーターカード）を必要な枚数印刷して切る（約10分）	担当の4種（温度・通信・水・建設）がそろそろ（班が6以上なら水が1班以上）。各ジグソー地点を読む班がちょうど2班。第2時の割当て、ティコ・ラングレヌスが全班の30%以下
3～4日前	□ 公開URLを開き、新版かどうか確認する（§1.4） □ 学習者版の表計算を確認し、配付の準備をする（§1.2、約5分） □ 第2時の練習：学習者版の「ステップ1b」で線を70・85・86・87に入れて、B9・B10が§3.4の値になることを確かめる（確認後は90に戻す）。「ステップ1c」でコペルニクスを選び、B10:E10が§3.5の値になることを確かめる。教員の一言（§2.2.1）を声に出して練習する（保存せずに閉じる。第2時の準備の増加分の見積もりは約30分。仮説） □ 第3時の練習：学習者版の「ステップ4」で、C5＝「月全体（線の内側）」・C4＝70・C8～C12＝1・2・0・0・1を入れ、A6・上位10・B36が§1.2の値になることを確かめる。設定B～Dと、試行(a)(b)(c)を§4.1・§4.2のとおり1回ずつ動かす。「ステップ4b」でC9＝3を入れ、1位が§4.4の値になることを確かめる（確認後は元に戻す。保存せずに閉じる） □ 紙教材を印刷する（§1.3、約20分） □ 班の端末でWebと表計算を一度開く。Webが表示されるまで、表計算が開いてステップ1に295が出るまで、ステップ4でC5・C4・重みを入れて上位10が出るまでの時間を、端末ごとに控える（未測定の項目。月全体の採点はデータ_環境の14,400行を再計算するので、重い端末が出うる。データ層をオンにしたWebの初回の読み込みは約12.8 MBで、先行の実測値。学校回線での所要は未測定）	全班の端末でWebの月が表示され、表計算の数字が空白でない。ステップ1bのB9・B10、ステップ1cのB10:E10、ステップ4・4bの1位が、§3・§4の値になる

時期	やること（□ に印を付ける）	確認の目安
前日	□ 教員機で、Web操作（§ 1.4）と表計算（§ 1.2 の5）を通して確認する（約10分） □ ティコ付近（緯度-43.5・経度-11.5）をWebの座標欄に入れ、ピンカードの「全球の傾斜」を見る（想定7.91°。目安8°にぎりぎり。§ 4.9。Webの3°セルの値は表計算の再現と同じJSONで確認済みだが、Web画面での手元確認は未実施） □ 黒板の準備：記入表 B5a（A3）を貼る（各行が上下2段で、同じ地点を読む2班が1班ずつ書く）。第1時の「要素→良い場所」の表と、第2時の「1番・2番」の表は、紙がない。教員が黒板に書く。付箋用の月全球図 B5b（A3）は第3時用に別に用意し、原寸のA3で印刷する（拡大・縮小しない。図の1°は約1.03 mm）。付箋は約25 mm角より小さいもの、または点シール（直径約10 mm）。第3時の仮決定用に1班1枚と、第2時の終わりの1番・2番の貼り出し用に2色（色＝1番）を1班につき1番用・2番用の各1枚（案）。ペン・磁石 □ 班ごとの束を作る（B1・B2・B3 要素一覧・B9・B4a・B4b）。B11は束に入れない（第3時の検算の直前に配る分を別に持つ）。B8を持参する	黒板に A3 が貼れる。束が班の数だけある。B11が束に入っていない
当日・授業の15分前	□ 教員機でWebを開いておく（初回の読み込みを済ませる。第2時の「海」のデモでも使う） □ 教員用の持ち物：B8、本資料と当日早見（付録）、§ 3 の値表（Webが動かないときの代用）、教員版の表計算（第3時の実在計画は、教員版「ステップ5_まとめ」の表だけを映す。ほかのシートを映さない）	
各コマの冒頭3分	第1時：端末起動→Webを開く→班の座席・役割（操作・記録・発表・検算）／第2時：学習者版を開く、B1返却／第3時：ペアを確定する（黒板の1番・2番から、設定→1位の分類が違う班どうし。B8に書く）、B1返却、ステップ4（水を1番にした班は4b）とWebを開く。学習者版は開き直すと入力が消えている（C4の線も空欄、ステップ1bのB7は90に戻る）ので、第3時の入力でB1⑥(a)の線を入れ直す	3分で終わらない班は、役割決めで導入の間に行わせる（準備3分が現実的かは未検証）

1.2 学習者版の表計算の確認と配り方

実物：course/student/course_moonbase_student.xlsx（学習者版）。リポジトリの学習者版は、Excelで再計算して保存した版（計算結果が入っている。利用者名・作成者・保存先のパスは取り除いてある）。保護ビューでも値が見えるので、教員が配付前に再計算する必要はない。教員版は course/course_moonbase.xlsx（計算結果は入っておらず、開くと再計算される。生徒には配らない）。作り直すときだけ、python course/build_course_xlsx.py --recalc（Windows と Excel が必要。教員版と学習者版を出し、学習者版を再計算版に置き換える。所要は数十秒）。

- 配る：班の端末ごとにコピーを渡す（USBまたは学校の配付フォルダ）。ファイルの属性を読み取り専用にしておくと、誤って上書き保存しにくい（一般的な方法で、本資料では動作を確認していない）。班は自分のコピーを開き、上書き保存しない（閉じるときは「保存しない」）。入力するのは黄色いセルだけ（ステップ1の4つの緯度帯の黄色いセルは変えない）。
- Excelで直接上書き保存すると、自分の名前がファイルに入る。そのファイルをリポジトリに入れない。リポジトリの版を差し替えるのは、上の --recalc で作り直すときだけ。
- 検査する（作り直したとき、または配付元を疑うとき）：python course/check_course_xlsx.py（学習者版・教員版の答え語・旧い語の走査、個人名・保存先パスがないこと、構造を検査。--all を付けると、Excel実機での再計算・入力規則・上位10の検査も行う）。配付用に別のコピーを作ったときは --student コピーのパス。
- 教員機で開いて確認する（確認後は保存せずに閉じる）：

シート・セル	入れる／見る	出るのはずの値
ステップ1_温度 D8:D11	見る（黄色の緯度帯は変えない）	295・279・234・156（K）（0.5°の全セルから求めた値。3°おきの標本から求めていた旧い版の値ではない）
ステップ1b_帯を刻む B6・B7・B9・B10	見る（開いたときの状態）。B7 に 70・85・86・87 を入れて見てもよい（確認後は90に戻す。保存しない）	B6＝30、B7＝90、B9＝6.8、B10＝0.0、A11「OK 帯の幅 30° 線 90°」。線85＝0.0・0.4、線86＝1.0・0.2、線87＝6.8・0.1（§ 3.4。保存値と式からの値）
ステップ1c_地点と帯 B5・B10:E10	開いたときは空（A6に「担当のクレーターを選んでください …」）。B5 で「コペルニクス」を選ぶ（確認後は空に戻す。保存しない）	A6「OK コペルニクス：内部 16 セル、帯 4248 セル」、B10:E10＝103.4・95.4・94.0・97.3（K）（§ 3.5）
ステップ2_海と陸 B13、B27、B28	見る	3.5、3.156、2.379
ステップ4_地域を選ぶ（開いたとき）	見る	C4・C5は空欄。C8＝1（太陽高度）、C9～C12＝0。A6「地域タイプを選んでください（C5 をクリックすると一覧が出ます。月全体で採点するときは『月全体（線の内側）』）」。上位10は空白。C5の一覧は、先頭が「月全体（線の内側）」、その下に地域タイプ8件。M列は非表示

シート・セル	入れる／見る	出るのはずの値
ステップ4：月全体を試す	入れる（確認後は空に戻す。保存しない）：C5＝月全体（線の内側）、C4＝70、C8:C12＝1・2・0・0・1（設定A）	A6「OK 月全体（線 70° の内側）採点対象 11040 行（重みの合計 4）」。1位は緯度-43.5・経度-11.5（スコア0.520。日較差230.4・太陽高度46.5・地球の仰角45.3・夜の最低温度114.0）。B36「緯度 -43.5 ～ 22.5° ／ 経度 -163.5 ～ 123.5°（経度が広く散らばっています。10行を1つずつ見ます）」。H列に夜の最低温度が出る。設定B（1・0・3・0・0）は1位が緯度-1.5・経度0.5（スコア1.000）、B36「緯度 -1.5 ～ 1.5° ／ 経度 -2.5 ～ 3.5°」
ステップ4：入力の変異	C4を空にする／重みをC8だけにする	A6「【注意】月全体で採点するには、C4に線（50～90の整数。第2時で引いた線）を入れてください」／「【注意】太陽高度の行だけでは、同じ点数の場所が大量に出ます。ほかの行にも重みを置いてください」。上位10は空白（§4.6）
ステップ4b_スコア	見る（開いたとき）。C9＝3を入れる（確認後はC9を0に戻す。保存しない）	開いたときはC8＝1・C9～C11＝0、A13「OK 採点対象 3043 地点（重みの合計 1）」で、上位10は日照率だけで並んだ表が最初から出ている（1位は緯度-83.8・経度45、日照率46.5%）。C9＝3で1位は緯度-85.6・経度138.0（日照率36.95・永久影まで2.96 km・傾斜9.02）、B36「日照率 30.2 ～ 44.4 % ／ 傾斜 5.7 ～ 19.2° ／ 永久影まで 2.2 ～ 6.6 km」。さらにC11＝2で1位は緯度-84.4・経度156.0（§4.4）

上の値は、表計算の式を再現して確かめた値（Expect. pandas）で、実装担当の報告ではExcel実機の結果とも一致している。本資料の作成者は、実機を動かしていない（学習者版の保存値は、開いたときの状態のみ、ファイルで読んで確認した）。

5. 値が空白に見えるとき：計算結果が保存されているので、通常は起こらない。もし空白なら、画面上部の「保護ビュー」の「編集を有効にする」を押す（学習者版の「はじめに」シートにも書いてある）。それでも空白なら、別のソフトで開いている可能性がある。ブラウザ版Excel・Googleスプレッドシート・Chromebookは動作を確認していない。

1.3 印刷物の部数 (40人・10班の場合の目安)

実物：course/materials/*.pdf（2026-10-09 に、PDFを画像とテキストで読んで確認した）。印刷・教員以外の人による試し書き・2m離れたの視認は未実施。

教材	用紙	部数	使う場面・注意
B1 個人用ワークシート	B5・表裏	40（＋予備）	3コマで1枚。評価の記録は全部ここ（記録欄13、教員判定欄7）。①②a②b（第1時）、③～⑥（第2時）、⑦～⑫（第3時）。③④⑤⑧⑨⑩⑪に教員判定欄がある。②a・②b・⑥（第2時の判断メモ）は判定欄がない（⑥は確認印の枠だけ。評価に載せない）。氏名の下に「分析の役（担当）」の欄（教員が書くか、班で書かせる）
B2 班用ワークシート	A3・表裏	10	作業用（記録しない）。「読む班」欄は班番号を教員が書く。表は第1時（役割・ジグソー・記録表・担当要素の分析）と第2時（ステップ1b・1c・2の欄、判断③の対応表＝規則3つ・行と要素・温度の変換表）、裏は第3時（①重みと試行、②上位10の範囲、③いくつかの場所に分かれたか、④検算欄、⑤質疑メモ）。第2時の数値（B9・B10、クレーターの数字）や、決めた1地点・使った範囲は個人用B1に書く（B2には数字の欄がない）
B3 要素一覧（B3_要素一覧.pdf）	A4・1枚	10（班に1枚）	第1時の導入で配る。電力・温度・通信・水・建設の5要素の「はたらき」と「考える手がかり」だけ。数字と場所を示す語は書いていない。区分は、電力＝共通（全班）、温度・通信・水＝担当になる、建設＝共通（検算で全班）かつ担当にもなる。分析の役（担当要素）は教員が○をつける。電力の行にだけ「表計算では『太陽高度』の行で表す。ステップ4bでは『日照率』の行」とある
B3x 発展カード（観測。教員用）	A6・1枚	1（教員のみ）	生徒に配らない・映さない。授業の要素にない観測の説明（余力のある班の発展、または実施後の拡張）。仰角（裏側）だけに点を置くと月全体の1位は緯度-1.5°・経度-179.5°（裏側）になる（§4.6）

教材	用紙	部数	使う場面・注意
B4a 地域カード（8件）	A4・2ページ	10組	1組＝A4が2枚（1ページ4枚）。第1時の基地の予想の足場（使うかは任意）と、第3時の導入で予想を確かめる材料。第3時の採点範囲は、地域カードでなく1番で決まる。番号は①赤道の海②危機の海③中緯度の火砕丘④溶岩チューブ⑤裏側・南極エイトケン⑥裏側・赤道⑦南極⑧嵐の大洋
B4b 番号つき全球図	A4・横	10	地域カードの場所の一覧
B4c クレーターカード（第2時）	A4・1ページに4枚（ティコ・ラングレヌス・ブトレマイオス・アルフォンスス）	班の割当に応じて（ブトレマイオスの班数と同じページ数を印刷して切る。§ 2.2.6）	第2時の判断②で、班に1枚。名前・緯度経度・直径・「やること」4行・ことばの説明。数字は書いていない（数字は表計算で読む）。判定・年代・原因も書いていない。表計算が使えない端末の代わりにはならない
B5a 黒板用記入表	A3	1	黒板に貼る。各地点の行が上下2段で、同じ地点を読む2班が1班ずつ書く（第1時のジグソー）
B5b 付箋用月全球図	A3	1（付箋は班の数）	第3時のペア交換中に各班1名が仮決定の地点を貼る。原寸で印刷（図の1"は約1.03 mm）。付箋は約25 mm角より小さいものか、点シール（直径約10 mm）を1班1枚、中央を地点に合わせる
B11 検算の目安（第3時の別紙）	A4・1枚	10（班に1枚）	第3時の検算の直前（0:25）に配る。第1・2時には出さない。数字を含む唯一の紙。安全確認で、評価しない。見出しは「ステップ4（月全体）」「ステップ4b」（§ 4.9）。生成：python course/build_materials.py（B11を含む）。教員用の通過の表は § 4.9
B8 班の担当要素と1番の記録シート（ファイル名は B8_班編成ペア確定シート_教員用.pdf）	A4・表裏	1（＋予備）	教員用。生徒に配らない。表面：決め方の規則5行、設定→1位の分類（A／B・D／C／水／水＋傾斜。1位の位置は書かない）、記入例（10班。担当は温度3・通信3・水2・建設2。数字・組合せは例）、記入欄（班・分析の役・ジグソー地点・1番・2番・設定→1位の分類・ペア・担当と1番の一致・第2時の担当クレーター・発表者）。裏面は「第2時 担当クレーターの割当」（規則4行、班数ごとの目安、記入欄、30%以下の確認式。§ 2.2.6）と、「B1⑥（判断メモ）の確認印の運用（案）」（§ 2.2.7 と同じ内容）
B9 Web操作カード	A5・表裏	10	班に1枚

1.4 Webアプリの確認（教員機・約3分）

URL：https://higonouneme.github.io/moon-data-lesson/。2026-10-06 時点の公開版は旧版（副題が「公開準備中・最小版」で、緯度・経度の入力欄がない）。新版は副題が「3D月球儀で月のデータを見て、場所ごとのちがいを読みとろう」で、画面上部中央に「緯度・経度」欄と「地点名ヒント」のスイッチがある。新版が公開されるまで、授業ではこの表のとおりに動かない。以下は手元のコードを `npm run dev` で動かして確認した値。

確認すること	操作	出るはずのもの
起動時の状態	開く	月の実写だけ。データ層はオフ。ピンなし。「地点名ヒント」のスイッチはオフ
座標入力	緯度に0、経度に0を入れて「ピンを立てる」（Enterでもよい）	「入力（0°,0°）を3°格子の中心（1.5°,1.5°）にそろえてピンを立てました」
ピンカードの表	右上のカードを読む	1日の温度差296.2℃／夜の最低温度-178.1℃／正午の太陽高度88.5°／地球の仰角+87.7°／全球の傾斜0.5°／地質年代3.00／標高-821m。表の下に「3°格子の最近傍セル（1.5°,1.5°）の値」
24時間の表示	右下の温度計ボタンでデータ層をオン（最初は「1日の温度」）	カードに「この地点の24時間」：最高119.2℃・最低-176.9℃・差296.1℃（層の値296.2℃とほぼ一致）
地点名ヒント	スイッチをオンにして、緯度-88.5・経度58.5を入れる	「極域資源・水氷候補 シューメーカー・クレーター底面」と出る。確認したらオフに戻す（設定は保存されず、ページを開き直すとオフに戻る）

欄の薄い灰色の文字（-88.5、58.5）は入力例の表示で、ジグソーCと同じ値。ボタンは絵だけで、カーソルを置いたときだけ名前が出る（タッチ操作では出ない）ので、デモでは言葉で指す。左上の凡例パネルの層の説明は、定義・単位・範囲だけ（答えを含まない）。月面をクリックしてピンを置くと、座標欄にそのピンの緯度・経度が入る（そのまま「ピンを立てる」を押すと3°格子の中心にそろえ直せる）。幅約1100px未満の画面では、ピンカードが座標入力の帯の下に下がる。右上の「データ一覧」は授業で使わない（§ 0）。

2. 各コマの進行

指導案 § 7 と同じ時刻。表計算のセルは現行の学習者版のもの。

2.1 第1時：Webで月を探索し、担当要素の良い場所を言葉にして、基地を予想する（B1 表面①②a②b、B2 表面）

時刻	教員のすること・声かけ	つまずき → 問い返し
0:00-0:03 準備	端末を起動してWebを開かせる。B1と要素一覧（B3）を班ごとの束で配る。月が出るまで待つ間に、班番号・役割（操作・記録・発表・検算。コマごとに交代）を確認	Webが開かない・遅い → § 5
0:03-0:08 導入（5分）	①B1①「月の昼と夜の温度差は、およそ□℃。なぜなら」を1分で書かせる ②要素一覧（B3）を配り、班の担当（分析の役）を確認する（1.5分。教員が○をつける）。「基地には要素があり、どの要素にとっても良い場所が同じとは限らない」とだけ言う ③ゴール（今日＝見て、担当要素の良い場所を言葉にして基地を予想／次＝数字で確かめて1番を決める／最後＝重みで決めて比べる）を1分 ④〔未検証〕ペアで30秒「引越し先で何を一番重視する？」→1～2人が発表（1.5分）→「目的が違えば重視するものも、答えも変わる」とだけ言う	要素の意味を聞かれても答えを言わず、「一覧の『考える手がかかり』の問いを考えよう」と返す。担当は分析の役で、あとで1番を決めるときは担当と違う要素を選んでもよい（第1時では言わなくてよい。第2時の判断③で言う）。④は効果が未検証の試み。時間がなければ最初に省く
0:08-0:12 デモ（4分）	B9を指しながら：回す・拡大／座標欄に緯度・経度（ジグソー以外の地点）→「ピンを立てる」／右上のピンカードの全指標の表（層を切り替えても残る）／温度計ボタン→左上の凡例パネルのプルダウンで層を選ぶ（8種、重ねられるのは1つ）／月をクリックしてもピンが立つ（同時に1つ）／月の実写画像のオフ（層の色を読むとき）。地点名ヒントのスイッチと「データー一覧」は触らない	「右下の上から3番目」のように場所で言う（ボタンは絵だけ）
0:12-0:18 探索①（6分）	データ層をオン（最初は「1日の温度」）。ピンを立てると、カードにこの地点の24時間の最高・最低・差が出る。読ませるのはこの3つだけ。再生ボタンで自転させ、「追従」をオンにして同じ地点の昼から夜への変化も見ると。B1①の予想と比べさせる。赤道帯なら最高は約+115～120℃、最低は約-177℃、差は約292～297℃	カードの「1日の温度」（今の時刻の値）と「最高」を取り違える→「『この地点の24時間』の枠を読もう」。左下のスライダーは太陽の真下の経度で、ピンの現地時刻ではない。24時間の差が「1日の温度差」層の値と5 K超ずれると、「2つのデータがずれている」注意書きが出る（全セルの12.9%、緯度の絶対値60°以上のセルに限ると38.8%。第1時ではまだ判断しない。第2時のステップ1bで、数字を根拠に使う範囲を決める材料にする）。自転は約1分で1周（実測では約70秒）
0:18-0:30 探索②（ジグソー。12分）	B2の担当地点（A～E）の緯度・経度を座標欄に入れる→カードの表から日較差・地球の仰角・正午の太陽高度・夜の最低温度を読み、黒板のB5aに書く（出典＝表の行の名前も。各地点の行は上下2段で、同じ地点の2班が1班ずつ書く）。同じ地点の相手班と見比べる。黒板の表に傾斜の列は足さない（建設の班は、次の分析でピンカードの傾斜の行と「全球の傾斜」層を見る）。声かけ：「層は切り替えなくてよい。表に全部出る」「表の下『セルの中心』は入力と同じ？」	値が相手班と違う→入力の符号（-49.5の「-」）と桁、「セルの中心」を確認し、§ 3.1 と照らす。地球の仰角は+が空に見える、-が地平線の下。温度は℃（表計算はK）。傾斜が「-（欠測）」になる地点（Cなど、データの無い緯度±88.5°のセル）は正常で、4指標には入らない。「1日の温度」層をオンにしたときに出る24時間の差ではなく、表の「1日の温度差」の行を読む。地点名や「氷水候補」が出た→ヒントがオンになっている。スイッチをオフにする
0:30-0:36 担当要素の分析（6分）	①黒板の表（5地点×4指標）を見て、担当要素にとって、各指標が高いほどよいか・低いほどよいか・関係ないかを班で決める（B2の表。2分）。「4つが全部そろえる場所はあるか」も話し合う（ない。正解は出さない） ②担当要素に関係しそうな層を、層の一覧（8つ）から1～2つ選び、色を見て、良い場所を自分たちの言葉で書く（4分。B2の「担当要素の分析」の欄） 1分以上詰まった班には、教員が層の候補を口頭で2つに絞る（下表。紙には印字しない）。紙に例の語（緯度の帯・表と裏・海と陸・極など）は載せていない。言葉の例は、教員が聞き取って黒板に書く	向きの取り違い：地球が見えない（仰角が低い、負）ほうがよい場合もある。「この要素にとって、地球が見えるのは良いこと？悪いこと？」と問い返す（通信の班）。層の一覧から要素に結びつけられない→下表の候補を口頭で言う。層の結びつけが1分以内にできなければ、口頭指定を基本にする（できるかは未検証）。建設の班は、ピンカードの傾斜の行と「全球の傾斜」層で見る。ここで正解を出さない
0:36-0:38 個人（2分）	B1②aに、担当要素にとって良い場所（自分の言葉）と、根拠の数字（見た層・数字1つ）を書く。先に個人で書く（班の意見に流されないため）	理由が書けない→「黒板の表のどの値を見て選んだ？」
0:38-0:42 班（4分）	個人の言葉を見せ合い、B2の「担当要素の分析」の欄に班の言葉を1文書く	班で話す時間は、分析の2分とあわせて計6分（旧版の8分から減らした。収まるかは未検証）
0:42-0:47 共有（5分）	要素ごとに1班（温度・通信・水・建設の各1班が、約1分ずつ「要素→良い場所」を発表）。教員が黒板の表に、4要素の「要素→良い場所」をそろえて書く。聞いた班は質問を1つ（質問の型は印字済み）	同じ要素の班が複数あるときは、1班を指名し、ほかの班は補足を1つ。教員は黒板に出た言葉を聞き取って書く（言葉の例は紙に載せていない）。超過時も共有は絞らない（4要素がそろわないと、基地の予想の材料がなくなる）

時刻	教員のすること・声かけ	つまずき → 問い返し
0:47-0:49 基地の予想（2分）	黒板の表（4要素の良い場所）を見て、個人でB1②bに、基地を置く場所の緯度経度と、理由1行を書く。地域カード（B4a・B4b）は足場として使ってよい（任意。番号・名前を書く欄がある）。班には見せない	第3時の振り返り（態度）の比較材料になる。要素どうして良い場所が食い違うときは、どれを重んじたかが理由になる。緯度経度が書けない → カードの範囲から1点を選んでよい。「予想は本当に正しいか、数字で確かめよう」と言う
0:49-0:50 余白（1分）	超過の緩衝	

層の候補（教員が口頭で2つに絞るときの表。紙には印字しない。答えではなく、結びつける手がかり）

担当要素	絞る層の候補	見るポイント（問い返しの例）
温度	1日の温度差／夜の最低温度	「温度差が小さい場所と、夜が冷えすぎない場所は、同じ？」（「変化が小さい」と「夜が冷えすぎない」は、ほぼ両立しない。良さの相関-0.97、線80の内側。§ 4.10。答えは言わない）
通信	地球の仰角	「地球が空の高いところに見えるのは、月のどこ？」（正は表側、負は裏側。1つで足りる）
水	夜の最低温度／正午の太陽高度	「ずっと冷たい場所に、日は当たる？」（全球の層では、極の細部は見えない。水の本格的な分析は第3時の4b）
建設	全球の傾斜／標高	「傾斜が小さい場所は、どこに多い？」（ジグソーの黒板の表に傾斜の列はないので、ピンカードの表と層で見る）

合計：3+5+4+6+12+6+2+4+5+2+1＝50分。黒板に出る言葉の例は、教員が聞き取って書く。地域カードは基地の予想の足場。第3時の採点範囲はここでは決めない。

終了後（次の授業の前まで）：B1を回収する（§ 6.1）。ペアはここでは決めない（第3時の準備で、第2時の終わりの黒板の1番・2番から決める）。

2.2 第2時：緯度の平均で場所を代表させてよいのは、どこまでか（温度）／海と陸（群比較）／基地の1番を決める（B1 表面③～⑥、B2 表面）

指導案 § 7.2 と同じ時刻（ステップ1は20分、ステップ2は14分、判断③＝1番を決めるは8分）。表計算のセルは学習者版のもの。第2時の中心は、生徒が数字を根拠に決める2つの判断：①温度のデータを緯度何度まで使うか（線）、②担当クレーターの内部は、同じ緯度の帯の平均と違うか。そのあと判断③で、基地の1番を決める（§ 2.2.10）。線は、第3時にステップ4のC4に入れる値（温度のデータを使う範囲）になる。議論はさせない（極に近い場所の原因や、データの良し悪しを話し合う場面は置かない）。教員の一言・台本・想定質問は § 2.2.1～2.2.10 にまとめた。時間はすべて机上の見積もりで、リハーサルは未実施（教員の例を含めてステップ1が20分で終わるかは未確認）。

時刻	教員のすること・声かけ	つまずき → 問い返し
0:00-0:03 準備	学習者版を開き「ステップ1_温度」を表示。B1を返却。担当クレーターカード（B4c）を班に1枚ずつ配る（どの班にどのカードかはB8の2ページ目。使うのは0:15から）。手元に：B8、本資料の § 2.2・§ 3.4・§ 3.5	空白に見える → § 5 の1
0:03-0:05 導入（2分）	前時の担当要素の良い場所（黒板の表）と、基地の予想を確認。任意の1文：「今日は、温度のデータを『どこまで使うか』と、『クレーターは緯度の平均と違うか』を、数字を見て決めます」	
0:05-0:07 ステップ1 予想（2分）	「赤道と極付近で、1日の温度差（最高-最低）はどちらが大きい？」を挙手（地球の砂漠の昼夜差は20～30℃）。予想を書く前に結果を見せない	
0:07-0:10 A（4バンド。3分）	A：黄色の A8:B11 は4つの緯度の絶対値の帯（0～6、24～36、54～66、78～90°）で、変えない。D8:D11の青い数字が日較差の平均：赤道295・中緯度279・高緯度234・極付近156（K）。B1③に、4つの数字と、大きいほうを書かせる。「緯度帯の平均を比べている」と言葉にさせる	24時間カーブの最高（394）を日較差として書く → 「日較差は最高-最低。D列は緯度帯の平均」。Kの数に戸惑う → 温度の差はKでも℃でも同じ大きさ（B1の囲みに印字）。「極付近の156は、ほかの帯と違う動きをする？」 → 「次の5分で、帯を刻んで見る」

時刻	教員のすること・声かけ	つまずき→問い返し
0:10-0:15 判断① 帯を刻んで線を引く（5分）	①教員デモ（約1分）：ステップ1の B17＝-86.75、B18＝0.25 にして、24時間カーブ（B22:B45とグラフ）を見せる（0時49.6、1時174.4、2時170.5、…、12時48.3、21時178.0 K）。続けて 0.25・0.25 に戻して見せる（最高394 K・12時、最低96.2 K・5時）。戻したことを確かめる ②教員の一言（約0.8分。§ 2.2.1） ③生徒：「ステップ1b_帯を刻む」を開き、B6（帯の幅）を30→5→1に変えて、2つのグラフ（上：最高が21～3時に来る割合＝入力欄の右、下：日較差）の形を見る（約1.2分） ④個人で先に、B1⑥(a)に線□°を書く（約0.8分） ⑤班で線を1本にして B7 に入れ、B9・B10 の2つの数字を見て直す。(a)の数字2つは、班の画面に出ている数字を写す（約0.8分。個人の線と班の線が違うとき：§ 2.2.7 ①） ⑥(a)の理由欄「線をそこに引いた理由（数字1つ）」に、画面の数字を1つ使って一言書く（約0.4分。旧版にあった地域タイプの印の枠の時間を充てた見積もり。未確認。§ 2.2.7） ⑦教員の一言（約8秒。④～⑥の記入の後に言う。案。未検証）：「この線は、第3時に、温度のデータを使って場所を採点するときの範囲にもなります。通信や水を大事にする班は、結果に関係しないこともあります。」記入の前（判断の前）には言わない（線を引く動機が『結果』になるのを避けるため） 生徒の操作は各場面3つ以内。声かけ：「先に自分の線。そのあと班」「B9とB10の数字を紙に」「理由は、画面の数字を1つ」	「どの線がよい？」→「正解はない。B9・B10の数字を見て、自分で決める。型：（数字）なので、（緯度）まで使う」。線が極端なときだけ、数字を指して問い返す（§ 2.2.3）。「B9がグラフの最大と合わない」→ § 2.2.7 ②。「なぜ夜に高くなる？」「先生も知らないの？」→ § 2.2.2。B7 に50～90の整数以外を入れる→入力規則のメッセージが出る（A11 に【注意】）。B6は一覧から選ぶ（30・5・1）。デモのあと、B17・B18 を 0.25 に戻し忘れる→B22:B45 は残るが、次の授業のため戻す。通信や水を1番にしたい班が「線は意味があるの？」と聞く→「温度のデータを使う範囲。通信や水を1番にした班は、結果に関係しないことがある。第3時に確かめる」（§ 2.2.2）
0:15-0:25 判断② クレーターと帯を比べる（10分）	①教員の1例（約3分）：コペルニクス（担当にしない）。教員機で学習者版の「ステップ1c_地点と帯」を開き（教員版は映さない）、B5で「コペルニクス」を選ぶ→24時間カーブ2本（内部／同じ緯度の帯）→B10:E10の4つの数字（103.4、95.4、94.0、97.3 K）→「範囲の外」→「違う」。台本は § 2.2.4。基準は内部の値が、帯の9割が入る範囲（D10:E10）の外か ②班（約4分）：カード（B4c）の名前を B5 で選び、同じ手順で読む。B1⑥(b)に、内部の値と、帯の9割が入る範囲の数字2つ、外・内、違う・違わない、そう決めた理由（数字1つ）を書く（理由の1行が増えても4分に収まるかは未確認）。机間巡視で、数字が画面と一致しているか、理由の欄が書いてあるかを見る（ラングレヌス班は § 2.2.6） ③挙手（約1.5分）：クレーターごとに、担当の班が「違う」「違わない」で手を挙げ、教員が数を口頭で言う（板書しない） ④総括（約1分。数字つき。§ 2.2.5） ⑤余白（約0.5分）。一言：「朝と夕方の急に変わる時間帯は、場所による差が大きい。夜と昼の平らな部分を見よう」（原因は言わない）	表・グラフが空に見える→B5でクレーターを選んでいない（§ 2.2.7 ③）。数字が教員の例と違う→担当のクレーターが違う／B10の「夜の最低温度」はセルごとの最低温度の平均で、24時間カーブの最低（B列の最小）とは少し違う（§ 3.5）。内か外か迷う→「94.0～97.3の間に103.4は入る？」と数直線で。違わない（内）の班：「違わない」も結論。同じ手順で数字2つを書く。24時間カーブの朝夕（6～7時・17～18時）の離れを「違う」の根拠にする→基準は夜の最低温度の行（B10:E10）だけ。朝夕は場所による差が大きく、原因は調べていない。「なぜ違うの？」→ § 2.2.2
0:25-0:28 ステップ2 予想・デモ（3分）	0:25-0:26 「クレーターが少ないのは海か陸か」（B2に予想）。0:26-0:28 デモ：教員機でWebを開き、月の実写画像（データ層はオフ）で黒い「海」を見せ、「海は昔の溶岩でおおわれた低地」と1行で触れる。静止図は使わない。クレーターの年代の一言は入れない（海陸の年代と混ざる）	
0:28-0:33 実行・記録（5分）	0:28-0:32 「ステップ2_海と陸」のA：海の数 B7＝2232、陸 B8＝34145。面積割合 B9＝0.1872、B10＝0.8128（参考シートの円近似）。密度 B11＝11923、B12＝42009。陸は海の何倍 B13＝3.5（小数1桁の表示。厳密には3.52）。0:32-0:33 B1④に書く（数値は表計算を見て個人用B1に書く）	件数の比（約15倍）と密度の比（3.5倍）を取り違える→「陸のほうが面積が広い。面積割合で割った密度で比べよう」。「密度＝数÷面積割合」を板書
0:33-0:36 答え合わせ（3分。守る）	「B. 答え合わせ」：地質図の相対年代 B27（海）＝3.156、B28（陸）＝2.379。数字が大きいほど新しい。「あなたの推定」欄は「Aの密度から考える」。円近似の面積割合とUSGSの差（18.7%対15.7%）は教員が1行触れるだけ	年代の向きを逆に読む→「数が大きいほど新しい」を確認
0:36-0:39 議論・板書（3分）	海は若い（溶岩でおおわれ、古いクレーターが消えた）。海は平らで着陸しやすいが若い。高地は古くてでこぼこ→第3時の判断（傾斜・海陸）へ。B1⑤「海と陸の違い（1文）」	「海に隕石が落ちなかった」→「落ちたあと、どうなった？」

時刻	教員のすること・声かけ	つまづき→問い返し
0:39-0:47 判断③：基地の1番を決める（8分）	①B2の対応表（規則3つ・行と要素・温度の変換表。§2.2.10）で、使うシートの行と要素の対応を読み、規則を確かめる（2分） ②個人で1番を考え（1分）→班で決める（3分）。教員が「担当と違う要素を1番にしてもよい。黒板の表（4要素）を見て決める」と言う。2番は任意（2点。水を1番にする班は傾斜） ③B2の表に、行ごとの点（温度は変換表）と「根拠にした数字」を書く（2分。第1時の黒板の表の数字も可。書けない行は空欄でよい）。電力の行（太陽高度・日照率）には必ず1点（あらかじめ入れてある）。仰角（裏側）・永久影率の行は0	1番が決まらない→黒板の表（4要素の良い場所）を指し、「どの要素を重んじたい？ 諦める要素は？」。担当がそのまま1番になる傾向が出うる（実施後に確認。第3時の挙手で記録）。建設は1番にできない（ステップ4に傾斜の行はなく、検算で値を読む。4bでは傾斜を2番にしてよい）。水を1番にするときは、ステップ4bを使う（口頭で伝える。§2.2.7④）。温度の点の置き方：1番（3点）→日較差2・夜1、2番（2点）→日較差1・夜1（紙の変換表のとおり）。通信は、1番なら地球の仰角（表側）に3点、2番なら2点。「第1時の予想を見直すか」の行はない（第3時の導入・振り返りで扱う）。今日の数字は生徒が見つけたときだけ拾う（探させない。例は §4.7）
0:47-0:50 まとめ（3分）	B1⑥（判断メモ）の確認印は、全員分を押しきらず、班ごとに1枚が抜き取りで押す（運用：§2.2.7）。班ごとに、1番・2番を同じ行に黒板の表へ貼る（付箋。色＝1番。30秒。10班が同時に前に出ないよう、机間で教員が写してもよい）。判断メモ（B1）は第2時の終わりにまとめて回収し、第3時の冒頭に返す。水を1番にした班には、口頭で「次の時間は『ステップ4b_スコア』を使う」と伝える（紙には書かない）。次時：「重みを入れて場所を決める。線（判断メモの(a)）は、ステップ4のC4に入れる」	超過時はここを1分にして、ステップ2の議論を優先（回収と黒板の貼り出しは残す。確認印は省く）。確認印と回収にかかる時間は未確認

教員用の時間の確認：3+2+2+3+5+10+14+8+3=50分（準備3・導入2・ステップ1の予想2・4バンド3・判断①5・判断②10・ステップ2=14・判断③8・まとめ3）。ステップ1=20=2+3+5+10。ステップ2=14=1+2+4+1+3+3。意思決定の場面は、判断①（約3分）、判断②（約4分）、判断③（個人1・班3・点と根拠2）。**時間はすべて机上の見積もり。判断①は、一言（約8秒）を足すと5分に収まらない見込みがある（§7）。**

2.2.1 教員の一言（判断①のデモの直後。約50秒版。実際に言う文）

デモ：B17・B18を-86.75・0.25にして24時間カーブを見せ、次に0.25・0.25（最高394 K・12時、最低96.2 K・5時）に戻す。極に近い地点のカーブは、0時50、1時174、2時170、3時167、4時87 K、…、12時48、21時178 Kと、不規則に跳ぶ（実物のデータで確認。値は §3.2）。

「（2本のカーブを見ながら）これは同じデータの『1日のカーブ』です。赤道は、昼に高く、夜に低い。極に近いこちらは、真夜中ごろに一番高くなっている場所があります。月には大気がなく、地面をあたためるのは太陽だけです。平らな地面なら、真夜中ごろには太陽が出ていないので、昼より高くなることはありません。だから、このカーブは『平らな地面の考え方』では説明できません。斜面の向きが関係しているのかもしれないし、データの作り方なのかもしれません。今日は、どちらかは調べません。ただ、極に近いと『緯度だけで場所を代表させる見方』が合わなくなる、ということは言えます。みなさんに決めてもらうのは、その見方を『何度まで使うか』です。」

約25秒版（時間がないとき）：

「極に近いと、夜のほうが昼より高いカーブが出てきます。平らな地面では起こらないことです。理由は今日は調べません。『緯度の平均で場所を代表させる』という見方を、何度まで使うかを決めましょう。」

教員メモ（読み上げない）：

- ・「平らな地面なら真夜中ごろに太陽が出ない」は、|緯度|約87.8°までの場所で言える。自転軸の傾き（約1.5°）は**一般に知られた値で、同梱データでは未確認**。デモの緯度-86.75°はこの範囲内。
- ・**原因を断定する言い方（データ側・月側のどちらも）はしない**。言うのは「平らな地面の考え方では説明できない」「原因は今日は調べない」まで。「実際は…だ」「データが悪い」のような言い方もしない。判断の理由は、原因がどちらでも成り立つ（緯度だけで場所を代表させる見方が合わなくなる）。
- ・長さは、デモ約1分＋一言約0.8分で、2分弱。読み上げずに、2本のカーブを指しながら言う。事前に10分ほど声に出して練習しておく（準備の見積もり。仮説）。
- ・生徒に「信頼できるか」「どちらが正しいか」を議論させない。そう聞かれたら「今日は、どこまで使うかを数字で決める日」と返す。

2.2.2 想定質問と返し（実際の質問ではなく想定）

質問	返し
「夜に高い場所は本当にあるんですか」	「平らな地面では、ない。斜面なら、太陽が低く当たる向きがあるかもしれない。今日はそこは区別しない」
「なぜそうなるんですか」「先生も知らないんですか」	「この教材では確かめていない。調べるなら、斜面のデータと、元の観測の取り方を見ることになる。確かめていないことは、使う範囲を決める理由の1つにする」
「88°や89°の行で割合が下がっているのは、直ったんですか」	「88°を超えると、月の夏には真夜中ごろにも太陽が出うる緯度で、割合の意味が変わる。この行は日較差も下げ止まっている（124 K）。線の外に置く」（傾きの値は一般に知られた値で、同梱データでは未確認）
「夜でも太陽が出る場所はないんですか」	「約88°より極側では、夏にはありうる。だから、そこは平らな地面の考え方で判断できない」
「なぜ21時から3時なんですか」	「太陽が地平線の下にある時間を、季節によらずいちばん広く取れる窓だから。夕方や明け方は、夏には太陽が地平線のすぐ上にある」

質問	返し
「朝と夕方でカーブが場所ごとに違うのは？」	「朝夕の急に変わる時間は、同じ緯度でも場所による差が大きい（15～26 K）。原因は調べていない。夜と昼の平らなところを見よう」
「北と南は分けなくていいんですか」	「今日は緯度の絶対値で見ると。北と南を合わせた行（各行2,880セル）。分けた比較はしていない」（分けると値がどうなるかは未確認）
「B9とグラフの最大が違う」（帯の幅30°でグラフが約0.6%、B9が6.8%など）	§ 2.2.7 ② のとおり。「グラフは帯の平均、B9は1°ごとの行の値。帯を広く取ると、特別な行が薄まる。1°にすると、グラフにも6.8%が出る」
「なぜクレーターの中は夜に暖かいの？」「なぜ違うの？」	「この教材では原因は確かめていない。今日は『違う場所がある』ことを、数字で見つける練習」（共通点を聞かれたときは § 2.2.9）
「水班はなぜ線の外（85°以上）を選べるのか」	「別のデータ（日照・永久影）で考えるから。線は、温度のデータを使う範囲」
「通信を1番にするのに、なぜ線を決めたのか」	「線は温度のデータを使う範囲。通信1番の結果には関係しないことがある。それは第3時に、線を動かして確かめる」

2.2.3 判断①の問い返し（許容は決めない。数字を指して問う）

線の読み方：線□°は、緯度の絶対値□°までの行を使う（表の行の上端が線以下の行が「内側」。線より外側の行は表で灰色になる）。B9・B10の値は § 3.4。

- 線が60°以下：「60～84°の行は、最高が21～3時に来る割合が0.0%。なぜ捨てる？線70°だと月の何%が使えなくなる？（6.0%。線60°は13.4%、線50°は23.4%）」
- 線が88°以上：「86～87°で6.8%、87～88°で4.2%ある。内側に入れて大丈夫？88°を超えると、夏は真夜中ごろにも太陽が出うる緯度で、割合の意味が変わる」（線88～90°は、B9がどれも6.8%になる）
- 線が85～87°：「1.0%と6.8%の間で、どこから使わない？」（線85°は B9＝0.0%・B10＝0.4%、線86°は 1.0%・0.2%、線87°は 6.8%・0.1%）
- 線が61～84°：問い返さない。線が決まった理由が（数字）なので、（緯度）までの型で言えているかを見る。

2.2.4 コペルニクスの例（教員の1例。台本）

操作：教員機で学習者版の「ステップ1c_地点と帯」を開き、B5で「コペルニクス」を選ぶ（A6に「OK コペルニクス：内部 16 セル、帯 4248 セル」）。折れ線を見せてから、B10:E10を読む。終わったら、保存せずに閉じる（または B5 を空にする）。

「24時間カーブの2本の線（クレーターの内部／同じ緯度の帯の平均）は、昼はほぼ重なります。夜だけ、クレーターの方が少し高い。夜の最低温度はクレーター内部が103.4 K、同じ緯度の帯の平均は95.4 K。帯の中の場所の9割は94.0～97.3 Kの間に入ります。103.4 Kはこの範囲の外です。だから『同じ緯度の帯とは違う』と判断します。基準は『帯の9割が入る範囲の外にあるか』です。では、班の担当のクレーターで同じことをやってみましょう。」

教員メモ（読み上げない）：

- 「帯」＝コペルニクスと同じ緯度（±1.5°）を、月を1周したもの（クレーターから経度が直径1つ分以上はなれたセル）。「同じ緯度の周り」とは言わず、「同じ緯度の帯（月を1周）」で統一する。「9割」は「周りのほとんどの場所が入る範囲」と言い換えてよい（統計の用語は使わない）。
- グラフで実際に見える差（コペルニクス）：夜（21～5時）は内部が帯より約7～10 K高い。昼（8～15時）は逆に約3～7 K低い（380 K 前後の値に対する差。グラフの見た目は未確認なので、事前に自分の画面で確かめる）。朝6～8時は内部が6～13 K低い。朝夕のずれは基準にしない（場所による差が大きい）。
- B10の数字は「セルごとの最低温度の平均」。折れ線（セルの平均のカーブ）の最低は少し違う（内部103.9 K・帯96.2 K。§ 3.5）。生徒に聞かれたら、「Aの行は、セルごとの最低の平均。カーブは、セルの平均」。
- 旧デモ（B17＝9.25、B18＝-20.75）はコペルニクス内部の1セル（3°おきの標本）で、夜の最低102.8 K。1cの内部平均103.4 Kと少し違う。1cの例のほうを使い、旧デモは見せなくてよい。

2.2.5 総括（挙手の集計のあと。約1分。数字つき）

「先生が選んだ5つで、内部と帯の差は、ティコ＋25、コペルニクス＋8、ラングレヌス＋3.4、ブトレマイオス-0.3、アルフォンスス-0.3 Kでした。3つが帯の9割の範囲の外で、ラングレヌスはぎりぎりです。ただし、先生が選んだ5つです。同じデータで、直径60～200 kmのクレーター 778個を数えると、帯との差が＋3 K以上のものは12個、約1.5%でした。ほとんどのクレーターは、同じ緯度の帯と変わりません。今日やったのは、『例外を探す練習』です。『クレーターは違うもの』という規則を学ぶ場面ではありません。」

教員メモ（読み上げない）：

- 778個・12個（1.5%）は、同梱の data/diviner_nighttime.csv.gz の temp_min_anomaly_K（周りとの差の列）を、クレーターごとに内部（表計算1cと同じ定義：中心を囲む四角の中の0.5°セル。§ 3.5）で平均して数えた値。本資料の作成時に、同梱データから、この四角の定義で再計算して一致を確認した（778個のうち、＋3 K以上は12個（1.54%）、＋7 K以上は5個、±1.5 K以内は91.8%）。この表計算では再計算できない。列の定義の計算式そのものは未確認（data/SOURCES.md の記述のみ確認）。
- 5つのうち2つ（コペルニクス・ティコ）は、この12個に入る。選んだ時点で、比率は偏っている。だから全体の比率と一緒に言う。
- 「3つが外」の内訳：ティコ（内部114.2 K、帯の上端91.7 K）、コペルニクス（103.4 K、97.3 K）、ラングレヌス（98.5 K、97.1 K。1.4 K上）。内：ブトレマイオス（94.8 K）、アルフォンスス（94.3 K）。
- 「5つのうち2つが違う」とは言わない（誤り）。年代や岩の話は、聞かれたときだけ（§ 2.2.9）。

2.2.6 担当クレーターの割当（B8）と見取り

- ・ **割当表は事前に作る**（B8の1ページ目の「第2時の担当クレーター」の列と、2ページ目の記入欄。約5分）。教員の1例＝コペルニクス（担当にしない）。担当は4クレーター：ティコ・ラングレヌス・ブトレマイオス・アルフォンスス。
- ・ **規則**：ティコ・ラングレヌスを担当する班は、全班の30%以下。班が6以下で30%以下にできないときは、ラングレヌスを割り当てない。「違う」側が多いと、「クレーターは違うもの」という規則を教えてしまう（§2.2.5）。
- ・ 班数ごとの割当（8・10・12班はB8の目安。7・9・11班は規則に当てはめた例で、B8には書いていない）：

班の数	ティコ	ラングレヌス	ブトレマイオス	アルフォンスス	ティコ+ラングレヌスの割合
6班	1	0	3	2	17%（ラングレヌスは割り当てない）
7班（例）	1	1	3	2	29%
8班	1	1	3	3	25%
9班（例）	1	1	4	3	22%
10班	1	2	4	3	30%
11班（例）	1	2	4	4	27%
12班	1	2	5	4	25%

- ・ カードの印刷枚数（B4cは1ページに4クレーター1枚ずつ）：**ブトレマイオスの班数（最多）と同じ枚数のページを印刷し**、必要な分を切る（10班なら4ページ、12班なら5ページ）。
- ・ 確認：B8の2ページ目の式「**ティコ+ラングレヌスの班数 ÷ 全班の数 = □%（30%以下か）**」。
- ・ **ラングレヌス班の見取り**（指導のみ）：「ぎりぎり外（内部98.5 K、帯の上端97.1 K）。それで『違う』と言う？ 何Kなら違うと言う？」と問い返し、「幅の外だが小さい差」への言及があるかを見る。基準は「帯の9割が入る範囲の外か」に固定されているので、基準どおりなら「違う」でよい。「外だが1.4 Kと小さい」と**幅との関係を自分の言葉で言えるか**を見る（言えなくても減点しない）。
- ・ ブトレマイオス・アルフォンスス班（内）：内部と帯の平均の差は-0.3 K。「違わない」で正しい。「それは、クレーターが帯と変わらないということ？」と返し、**同じ手順で数字2つと理由が書けているか**を見る。

2.2.7 判断メモ（B1⑥）の扱いと、新しい運用の注意

B1⑥は「第2時の判断メモ（画面の数字と理由を書く）」。(a)線□°、内側の最大□%（B9）、使えなくなる月の面積□%（B10）、理由欄「線をそこに引いた理由（数字1つ）」／(b)担当□、内部の夜の最低温度□K、帯の9割が入る範囲□°～□K、内部は範囲の外・内、帯と違う・違わない、理由欄「内か外か、そう決めた理由（数字1つ）」。**教員判定欄はなく、評価に載せない（指導のみ）**。右上に「教員確認印」の枠がある。旧版にあった(c)（自班の地域タイプが線の内側か外側か、第3時のシート）は、判断になっておらず答えに近いので、紙から外した（水を1番にした班の扱いは下の④）。⑥(a)の線□°は、**第3時にステップ4のC4に入れる値になる**（温度のデータを使う範囲。通信や水を1番にした班には、結果に関係しないことがある）。

- ・ **確認印の運用**（案。B8の2ページ目の「B1⑥（判断メモ）の確認印の運用」と同じ）：全員分の確認印を、まとめの3分で押しきらない。印は班ごとに1枚か、抜き取りで押す。判断メモ（B1）の回収は第2時の終わりにまとめて行い、第3時の冒頭（準備3分）に返す。（B1裏のフッター「回収は第3時の終わり」は、3コマ分の最終回収のこと。）見るのは「数字が画面と合っているか」「理由の欄が書いてあるか」の2点だけ。判断の中身（線の位置、違う・違わない）には正解を付けない。評価はしない。この運用で時間が足りるかは**未確認**。
- ・ **確認印の条件**：画面と合う数字と、理由の1行が書いてあること。判断の中身の正しさは条件にしない。画面と違うときは「画面を見て直して」と返す。理由が空のときは「画面のどの数字を見た？」と返す（型：「（数字）なので、（緯度）まで使う」）。
- ・ **第3時の返却時**：⑧の理由に今日の数字（線、クレーターと帯の差など）を引用してよいと伝える（理由の型は変えない）。
- ・ 見取りの視点は §6.3。

運用の注意（実物で確認したこと）

1. **個人の線と班の線が違うとき**：B1⑥(a)の数字2つ（B9・B10）は、画面に出ている**班が B7 に入れた線の数字**である（個人の線の数字は、その線を B7 に入れ直さないと出ない）。運用：④で個人が線を先に書く（個人で先に決める目的はここにある）→⑤で班の線を決めたら、(a)の線を班の線に書き直し、数字2つを写す。自分のはじめの線は、欄外に「はじめ□°」と小さく残してよい（任意。なぜ違ったかが話題になる）。班の線が決まらないときは、2つの線を順に B7 に入れて数字を見比べ、**数字で選ぶ**よう促す（多数決だけにしない）。紙の線と数字が同じ線のものであることを、机間巡視で見る。理由欄の数字も、班の線のものにそろえる。
2. **B9とグラフの最大が合わないことがある**（B9は帯の幅の設定によらず、1°ごとの行の値から求める。表計算のA8に、この関係の注がある：「帯の幅を 30 にするとグラフは30°ぶんの平均になって棒が小さく見え、幅を 1 にすると、グラフの棒が B9 と同じ1°ごとの値になる」。**グラフの位置**：B6・B7 を変えながら見る「最高が21～3時に来る割合」のグラフが上（G5、入力欄の右）、日較差のグラフが下（G15）。例：帯の幅30°のグラフの最大は0.6%（60～90°の帯の平均）だが、線87°以上の B9 は6.8%。帯の幅5°でも、85～90°の帯は3.4%で、線86°の B9 は1.0%、線87°では6.8%。**生徒が戸惑ったときの返し**：「グラフは帯の平均、B9は1°ごとの行の値から出している。帯を広く取ると、特別な行が平均に薄まって見えにくい。幅を1°にすると、グラフにも6.8%（86～87°）が出る。それが『刻むと見える』ということ。5°の帯（85～90°）には、線の外側の行も入っている」。
3. **ステップ1cは、担当を選ぶまで表が空に見える**（B10:E10 は空、24時間の表は白い文字の「#N/A」で見えない、折れ線は何も描かれない。A6に「担当のクレーターを選んでください…」と出る）。生徒には、先に B5 をクリックして、一覧から選ぶように言う。カードの名前と B5 の一覧の名前は同じ。学習者版は最初は空で、教員版（教員の確認用）はコペルニクスが入っている（教員版は映さない）。
4. **水を1番にした班は、第3時に「ステップ4b_スコア」を使う（口頭で伝える）**：紙（B1⑥）には、第3時で使うシートは書かない（旧版の(c)を外したため）。第3時で使うシートは、1番で決まる：水を1番にした班は、線の位置にかかわらず必ず4b。それ以外の班は、ステップ4で C5＝「月全体（線の内側）」（ステップ4で C5に「南極」を選んでも、「南極は『ステップ4b_スコア』を使います」と出る）。

伝える機会は、第2時の判断③とまとめ（0:47-0:50）、第3時の準備（0:00-0:03）と導入の3つで、いずれも口頭。第2時の判断メモには書かせない。線との関係を生徒が聞いたときの参考（任意。紙にはない）：線は、温度のデータを使う範囲。4bは別のデータ（日照・永久影）なので、線は使わない。通信を1番にした班にも、線は結果に関係しないことがある（第3時の試行(c)で確かめる）。水を1番にした班が、線を89°以上にしても、4bの結果には関係しない。

5. 1番を第3時で変えたとき：使うシートも変わりうる（水に変えた班は4b、水から変えた班はステップ4の月全体）。第3時の導入（0:03-0:07）で、使う範囲を口頭で確かめる（指導案 § 7.3）。第2時の黒板の1番・2番を直してよい。

2.2.8 超過時の切り捨て順（第2時。ステップ1の中、判断③、まとめ）

- 1. 挙手の集計→口頭で結果だけ言う。
- 2. 生徒の担当クレーターの手順→教員の1例（コペルニクス）だけにし、生徒は挙手（違う／違わない）と B1⑥(b)の記入のみ。
- 3. 判断①の班での確かめ（⑤）→個人の線だけで進む。
- 4. 判断③とまとめ：1番（3点）だけを決める（2番は置かない。電力は1点）。確認印を省く（黒板の貼り出しと回収は残す）。
- 5. 守る：判断①の個人の線と画面の数字2つ（B1⑥(a)）、B1⑥(b)の内部の値と範囲の数字2つ、ステップ2のUSGS年代の答え合わせ（3分）。判断③の1番（3点）と、班ごとの黒板への貼り出し（第3時のペアの確定に使う）。

2.2.9 FAQ（質問が出たときだけ。授業では自分から言わない）

- ・「違ったクレーターに共通点は？」→事実：地質図の年代がいちばん新しい区分のクレーターで、+3 K以上が26.9%、古い区分は0～0.5%。傾向であって規則ではない（新しい区分でも73%は+3 K未満）。原因（岩の量など）は確認していない。data/SOURCES.mdは「岩塊の多い地形は夜に冷めにくい」と書くが、出典の原論文は原文未確認。ステップ2の「海は若い」の板書の直後に言うと、海陸の年代とクレーターの年代が混ざるので、授業では言わない。第3時のペア交換で質問が出たときの材料にはなる（年代の数字は設計の再計算の値で、本資料では再計算していない）。
- ・「データ_着陸地点 のコペルニクス・ティコと数字が違う」→そちらは1点の値、こちら（1c）は内部の平均。
- ・「ステップ1のB17・B18で、コペルニクスの座標を入れると数字が違う」→B17・B18は3°おきの標本の1セル（コペルニクス内部の1セルで、最小102.8 K）。1cの内部平均は103.4 K。ティコ内部は、3°おきの標本に入るセルが0個なので、B17・B18では見られない。
- ・「緯度帯の平均（A）と24時間カーブ（B）の数字が違う」→Aは0.5°の全セルを|緯度|1°ごとの行にまとめた表から、Bは3°おきの標本の1セル。

2.2.10 判断③：基地の1番を決める（B2 表面の右下の対応表。規則・変換表・使うシート）

規則（3つ。B2に印字されている）

- 1. 電力の行には、必ず1点を置く（ステップ4は太陽高度、4bは日照率。あらかじめ入れてある）。建設は1番にしない。ステップ4には傾斜の行がないので、建設は検算で値を読む（4bでは傾斜を2番にしてよい）。
- 2. 点を置くのは、1番の要素に3点。2番は、置いても置かなくてもよい（2点）。選べるのは、使うシートの行にある要素だけ。担当と違う要素を1番にしてもよい。水を1番にするときは、ステップ4bを使う。
- 3. 点を置かなかった要素は「諦めた」ことになる。第3時に、何を諦めたかを書く。

行と要素の対応（表計算の行名・順のとおり。点・根拠の列は空欄で配る）

使うシート	行	要素	点の置き方
ステップ4（月全体）	太陽高度（C8）	電力	必ず1点（入れてある）
	1日の温度差（日較差。C9）	温度	下の変換表
	地球の仰角（表側。C10）	通信	1番なら3点／2番なら2点
	地球の仰角（裏側。C11）	（この授業では使わない）	0
	夜の最低温度（C12）	温度	下の変換表
ステップ4b（水を1番にしたとき）	日照率（C8）	電力	必ず1点（入れてある）
	永久影までの距離（C9）	水	3点（4bで1番にできるのは水だけ）
	永久影率（C10）	（この授業では使わない）	0
	傾斜（C11）	建設	2番なら2点（4bだけ。1番にはしない）

温度の変換表：温度を1番（3点）にするなら、日較差に2点・夜の最低温度に1点。2番（2点）にするなら、日較差に1点・夜の最低温度に1点。裏側の行・永久影率の行を0にする理由は、紙に書かない（仰角の表側と裏側に同じ大きさの重みを置くと打ち消し合う／永久影率は「低いほどよい」で水と逆向きのため。聞かれたら § 4.6 の落とし穴を見せてよい）。

重みの設定（A～D。重みの順は太陽高度・日較差・仰角（表）・仰角（裏）・夜）：A＝温度1番（1,2,0,0,1）／B＝通信1番（1,0,3,0,0）／C＝温度1番＋通信2番（1,2,2,0,1）／D＝通信1番＋温度2番（1,1,3,0,1）。水を1番にした班は4b：水1番（1,3,0,0）、傾斜2番あり（1,3,0,2）（日照率・永久影までの距離・永久影率・傾斜の順）。この対応表の中身（A～Dの名前・重み）は、生徒に見せない（B2の表の点を、生徒が自分で置く）。

教員の言葉（判断③）：「担当と違う要素を1番にしてもよい。黒板の表（4要素）を見て決める。」「どの要素を1番にするかで、基地の場所は変わる。何を重んじるかを決めよう。」

つまり

場面	起きること	声かけ・対応
1番が担当と同じばかりになる	割当がそのまま答えになりうる（実施後に挙手で確認）	「黒板の表を見て。担当以外で、基地に大事な要素は？」。強制はしない
温度を1番にして、日較差に3点・夜に0点を置く	変換表から外れる。夜を0にすると、線の効きが大きくなる（§ 4.5。 (1,3,0,0,0) は線で1位が9通りに動く）	紙の変換表を指す：「温度の点は、2つの行に分ける」
仰角（裏側）に点を置く	表側と同じ大きさなら打ち消し合う。裏側だけに点を置くと、月全体の1位は裏側になる（観測。授業の要素にない。§ 4.6）	「この授業では使わない（0）」。紙に書いてある
電力の点を0にして来る	規則1に反する（試行(b)は第3時に、1か所だけ変えて比べる場面で使う）	「電力は共通の要素。必ず1点」
建設を1番にしたがる	ステップ4に傾斜の行がない	「建設は検算で値を読む。4bの班は2番にできる」。1番は温度・通信・水から
水を1番にして、ステップ4を使おうとする	A6が出る（C5に地域名を選んだ場合のみ）。ステップ4に水の行はない	「水を1番にするときは、ステップ4b」

2.3 第3時：1番を決めて重みを入れ、1か所だけ変えて比べ、置かなかった要素の値を読み、質問を受ける（B1 裏面⑦～⑫、B2 裏面、B11）

使うシート：水を1番にした班以外は「ステップ4_地域を選ぶ」（C5＝「月全体（線の内側）」、C4＝線＝B1⑥(a)の値、C8～C12＝5つの重み。上位10は26～35行、B36に範囲の表示）。水を1番にした班は「ステップ4b_スコア」（C8～C11＝4つの重み。C5・C4は要らない）。Webは検算用に別のウィンドウで開く。月全体では、緯度の絶対値が線以下のマスだけが採点される（境界はマスの中心。線89と90は同じ範囲で、月全体）。線は「温度のデータを使う範囲」で、通信や水を1番にした班には、結果に関係しないことがある。

時刻	教員のすること・声かけ	つまずき→問い返し
0:00–0:03 準備	B1を返却（第2時の終わりに回収したもの）。返却のとき、⑧の理由に第2時の数字（線、クレーターと帯の差など）を引用してよいと伝える（理由の型は変えない）。ペアを確定する：黒板の1番・2番から、設定→1位の分類（A温度1番／B・D通信1番／C温度1番＋通信2番／水／水＋傾斜2番。付録）が違う班どうしを組み合わせ、B8の「ペア」欄に書く。「ステップ4_地域を選ぶ」（水を1番にした班は「ステップ4b_スコア」）とWebを開く（2つのウィンドウを切り替える）	分類の違う班が組めない→使う範囲（月全体／4b）が違う班どうし、それも難しければ教員が決める。班が奇数なら3班の輪（X→Y→Z→X）。BとDは1位が同じなので同じ分類。下書きは不要（黒板の1番・2番だけで決める）。教員の作業時間は未測定
0:03–0:07 導入（4分）	第1時の基地の予想（B1②b）と、第2時の1番を並べる（「予想した場所と、1番にした要素は、どう結びつく？」と問う。書かせない）。使う範囲を確かめる：水を1番にした班＝ステップ4b、それ以外＝ステップ4でC5＝「月全体（線の内側）」。線はB1⑥(a)の値（温度のデータを使う範囲）。通信や水を1番にした班には、線が結果に関係しないことがある。入力の際は「C5→C4→重み」（シート上はC4がC5の上にある）。電力（C8）は1点で入れてある	予想と違う場所が出るのは自然（月全体の1位は、8枚の地域カードの範囲のどれにも入らない。§ 4.10）。「地域タイプは選ばないの？」→「地域カードは予想の足場。採点する範囲は、1番で決まる（水＝4b、それ以外＝月全体）」（C5に地域名も選べるが本線ではない）。ファイルを開き直して線が空欄→B1⑥(a)の線を入れる
0:07–0:11 入力（4分）	班の1人が入力する（1台／班の想定）。C5で「月全体（線の内側）」を選ぶ→C4に線を入れる→B2の点を行に入れる（C8は1で入れてある。1番の3点・2番の2点。温度は変換表で日較差と夜に分ける）。A6が「OK 月全体（線 □° の内側）…」になるのを確かめる。水を1番にした班は4bの重み（C9～C11。C8は1で入れてある）。B2 裏①に、使った範囲と重みを書く。C4は教員が全班に口頭で指示してもよい	入力4分に収まるかは未検証（縮め方：§ 2.3.2）。A6の文の読み方：§ 2.3.1。C5の一覧を上から選ぶと月全体になる（先頭）。シート上はC4がC5の上にあるが、入力力はC5が先。C8だけに点があるとA6が止める（1番の行にも点を置く）。A6の「※太陽高度の行が0です」は注意色ではない（試行(b)で電力を0にしたとき）
0:11–0:14 結果（3分）	結果（上位10と、その下 B36 の範囲の表示）を読み、試行1（基準）として B2 裏①②に写す。重みを変えたと前の結果は消えるので、写してから試行2へ。B36：月全体では緯度・経度の範囲（経度が広く散らばるときは「10行を1つつ見ます」）。1位が線のいちばん外側のマスにあるときは【確認】が出る（本線の設定では出ない）。4bは日照率・傾斜・永久影までの距離の範囲。「スコアは、重みが違う班どうしで比べない」と言う	「1位が2つある」（B・D：北と南で同点）→一言②（§ 2.3.3）。【確認】が出た→一言①。上位10が空白→A6を読む（C4・重み・範囲）。上位10の表の夜の最低温度（H列）と地球の仰角（G列）は、あとで絞る列になる
0:14–0:17 試行（3分）	試行2：1か所だけ変えて比べる。B2 裏①の選択肢から1つ選ぶ：(a)1番を替える／(b)電力を0にする／(c)線を90にする／(d)傾斜の点を足す・外す（4bの班）。1位は動いたか。動かなかったなら、1位の行の値で理由の見当を書く。(c)で動かなかったら「結果は線に左右されなかった」と、頑健性の確認として書く（B1⑨にも）。通信を1番にした班は(a)を選ぶ	想定される動き：§ 4.2。 (a)の入力方：温度1番（1,2,0,0,1）↔通信1番（1,0,3,0,0）はC9：2↔0、C10：0↔3、C12：1↔0。温度1番＋通信2番（1,2,2,0,1）↔通信1番＋温度2番（1,1,3,0,1）はC9：2↔1、C10：2↔3（入れ替えたら点を入れ直す）。(b)はC8を0に、(c)はC4を90に（終わったらC4を元の線に戻す）。動かない班（通信1番の(b)(c)）→「動かないのが正しい結果。1位の行の太陽高度と地球の仰角は？」（88.5°と88.4°で、どちらも全体の最大）。「動いた」を条件にしない。水の電力0（4bの(0,3,0,0)）は同点127で試行にしない（§ 4.6）

時刻	教員のすること・声かけ	つまづき→問い返し
0:17-0:20 範囲の読み取り（3分）	B2 裏③：「上位10は、いくつかの場所に分かれた？（緯度経度が5°以内なら同じ場所）分かれたなら、表のどの列を見て1つに絞る？」。水を1番にした班は、上位10の日照率・傾斜・永久影までの距離（B36）を読み、重みとどう対応するかを言う	通信1番は1か所、温度1番+通信2番は2か所、 温度1番は8か所 （§4.3）。絞る列：地球の仰角（+80.4°～-62.4°）・夜の最低温度（H列）・日較差。傾斜は検算（Web）で読む。上位10のスコアは横並び（温度1番0.478～0.520）なので、「1位だから」を理由にしない。1位が線の近くかは、B36の自動の一文に任せる。時間がなければ口頭で扱う（§2.3.2）
0:20-0:25 仮決定（5分）	上位10の中から 1地点を仮決定 し、B1 裏⑦（使った範囲・1番・2番・仮決定の緯度経度・予想から変えたか）と⑧（理由。型：「～を1番にした。～の範囲の上位10から～に決めた（～の値を見て）。～は諦めた（弱点は～）。」）を書く。⑨（試行2で変えたもの・1位は動いたか）もここまでに書く。決めた地点を付箋に書く	「1位だから」「スコアが高いから」→型を指す：「何の値を見て決めた？何を諦めた？」。温度1番の班は、 上位10から選ぶこと自体が意思決定になる （地球の仰角・傾斜が割れる）。この段階の決定は仮で、検算のあとに変えてよい
0:25-0:31 検算（6分）	B11（目安）を配る（0:25）。決めた地点をWebに入れ、 置かなかった要素の値を読む→B11と比べて○×→失ったものを1行。決めた地点を変えてもよい（変えたら理由を1行） 。内訳・想定値・B11の扱い：§2.3.5	目安は安全確認で、評価しない。×でも次点探しは求めない（余力の班だけ）。Webの数字は表計算と少し違う（§3.3）
0:31-0:38 ペア交換（7分。守る）	B8のペア（設定→ 1位の分類が違う班どうし ）。各班1.5分で発表（使った範囲・1番・諦めた要素・緯度経度・理由・弱点）→相手班が質問を1つ→答える→交代（約3分×2+入替1分）。 全班が質問を必ず1問受ける 。発表者は当日くじ。B1⑩に出した質問と相手の答えを1行。付箋は各班1名が交換中にB5bに貼る（1班1枚、中央を地点に合わせる）。奇数班は3班の輪（約9分。全体共有を2分短くする）。 教員の一言：「スコアは、重みが違う班どうしで比べない」	原稿やスマホを読み上げる→記録表や図を指して口頭で（効果は未検証）。質問が出ない→質問の型「なぜその指標？」「別の地域は考えた？」「そのデータは信じてよい？」（B1・B2に印字。 生徒が相手に問う型として残す 。第2時で教員が「信じてよいか」を議論させないのとは別。「別の地域は考えた？」を「諦めた要素は？」に替えるかは任意）。第2時の数字（線、クレーターと帯の差）を使って答えてよい。スコアの大小で優劣を言い合う→一言④
0:38-0:44 全体共有（6分）	第1時の黒板の表（要素→良い場所）・第2時の黒板の1番と2番・第3時の付箋（B5b）を並べて見せる（2分。付箋の分布を読み上げる） 。問い（2.5分）：「1番が違っていると、基地の場所は違ったか。同じ1番でも別の場所を選んだ班は、何を見て選んだか」。挙手：担当と違う要素を1番にした班は？（教員の記録。実施後の確認材料）。実在の計画（Artemis III・LCRT・Apollo 11）を1枚で見せ、「どの要素を重んじたか」で読む（1.5分。 教員版「ステップ5_まとめ」の実在計画の表だけを映す 。ほかのシートを映すと答えが写る。学習者版のステップ5は殻だけで表がない。映さずに口頭で述べてもよい。投影用の1枚（B10）は未作成。出典は授業時点の公式情報で確認する）。時間があれば、温度の班に「第2時のクレーターと重なった班は？」と問うだけ（授業では説明しない。§4.10）	行き先が分かれるのは想定であって、基準ではない。「みんな同じ場所だった」（通信1番ばかり）→それも結果。「どの要素を1番にした班が、どこを選んだ？」と付箋と黒板の1番を結ぶ
0:44-0:50 振り返り（6分）	B1⑪：第1時の予想の理由を1つ選び、データ（上位10・試行・検算の数字）で支持されたか覆ったかを書く（2文。態度の評価対象）。⑫：⑪を書く時間のあとで、教員が黒板に例を出す（下の選択肢）。B1⑫の枠に、黒板の例から3つ選んで各1文（時間がなければ1つだけ持ち帰り。学習活動で、評価しない）。 B1を回収（最終回収）	⑪が書けない→「最初の紙の予想欄を見て。最初は何と予想した？その理由は、いまの数字でどうだった？」。覆ったことも、変わらなかったことも、否定しない。態度の見方：§6.2

⑫の黒板の例（①の記入が終わってから書き出す。紙には印字しない）：①極付近の温度カーブ（第2時の線につなげてよい。原因は断定しない）／②Webの値は3°グリッドで表計算と位置がずれる／③領域の箱（地域カードの範囲）は人が決めたもの／④傾斜は評価式に入っていない（ステップ4には傾斜の行がない。北極側・南極付近では傾斜がWebで欠測）／⑤南極ではWebと表計算の日較差・夜の最低温度が大きくずれる。**足す案**（教員の判断。実際の反応は未確認）：月全体を採点した班向けに「データのある場所でしか評価できない」、水を1番にした班向けに「水は南極のデータでしか評価できない（月全体の表に水の行がない）」。

合計：3+4+(4+3+3+3)+5+6+7+6+6＝50分。**入力4分は旧版の「重み2+地域名2」と同じ長さにとったが、C5・C4・重み5行が収まるかは未検証**（班の端末で計った値はない）。

2.3.1 ステップ4の入力とA6の読み方（実物の式で確認）

C5は一覧のプルダウン（先頭が「**月全体（線の内側）**」、続いて地域タイプ8件）。C4は線（黄色。**50～90の整数のみ**。49・91・85.5・文字は入らない。空欄で配る）。重みは0～5の整数のみ。**入力の順はC5→C4→重み**（「はじめに」の表にも1行ある）。

状態	A6に出る文（先頭）	対応
C5が空	「地域タイプを選んでください（C5をクリックすると一覧が出ます。月全体で採点するときは『月全体（線の内側）』）」	C5を選ぶ
C5＝月全体、C4が空・範囲外	「【注意】月全体で採点するには、C4に線（50～90の整数。第2時で引いた線）を入れてください」。上位10は空白	B1⑥(a)の線を入れる
重みがすべて0	「【注意】重みがすべて0です。どれかを1以上にしてください」	1番の行に点

状態	A6に出る文（先頭）	対応
重みが0～5の整数でない	「【注意】重みは0～5の整数で入れてください」	入れ直す
C8（太陽高度）だけに点	「【注意】太陽高度の行だけでは、同じ点数の場所が大量に出ます。ほかの行にも重みを置いてください」（月全体のみ）	学習者版はC8＝1で配るので、1番の行に点を置くまでこの注意が出る（誘導になる）
OK（月全体）	「OK 月全体（線 70° の内側）採点対象 11040 行（重みの合計 4）」 。電力を0にしたときは末尾に「※太陽高度の行が0です」（注意色ではない）	採点対象の行数は、線50＝8160／60＝9600／70＝11040／80＝12960／85＝13440／86～88＝13920／89・90＝14400
C5＝地域タイプ（南極以外）	「OK 採点対象 N 行（重みの合計 …）」（従来どおり。その地域の箱の中だけ採点。本線ではない）	溶岩チューブ天窓は10行ちょうどで、上位10が地域全体になる（§ 4.6）
C5＝南極（地域タイプ）	「南極は『ステップ4b_スコア』を使います（このトップ10は参考にしない）」	4bへ

4b（A13）：重みがすべて0・0～5の整数でない・数字以外のときに【注意】。OKは「OK 採点対象 3043 地点（重みの合計 …）」。4bに線は使わない（別のデータ。日照・傾斜は、温度のデータの信頼とは別）。

2.3.2 第3時が時間に収まらないときの縮め方（指導案 § 6.4 の5・6・7。順に）

1. 試行は(a)だけにする（(b)(c)(d)は余力の班と、教員の問い返し）。
2. C4は教員が全班に口頭で指示する（B1⑥(a)の線をそのまま言わせる）。
3. B2 裏③（上位10はいくつの場所に分かれたか）を口頭で扱う。
4. 検算：置かなかった要素の値は2つ（傾斜と、1番にいなかった要素から1つ）。B11の比較は電力と建設の2本（既にそうしてある）。次点探しは余力の班だけ。
5. 振り返り：2つ（予想の理由と、限界の選択）→予想の理由の1つ。限界の選択は持ち帰り。
6. 守る：ペア交換7分、検算の「失ったものを1行」。

2.3.3 教員の一言（第3時。実際に言う文）

場面	一言
①1位が線のそばのとき（B36に【確認】が出たとき。夜を0にした日較差重視の重みの班）	「1位が線のそばなら、選んだのは重みではなく線。線を5°動かして確かめよう」
②同点（通信1番。北と南）	「北と南で同じ点数。表側の中央がいちばん」
③電力を0にして1位が動いたとき（温度1番の班・温度1番＋通信2番の班）	「電力を捨てると、温度は良いが太陽が低い場所が出た。電力を1点置く理由は？」
④結果を写すとき・ペア交換	「スコアは、重みが違う班どうして比べない」
⑤上位10から選ぶとき	「1位だから、は理由にならない。上位10は点数がほとんど同じ。何の値を見て決めた？」
参考：第2時の判断①の記入の後（約8秒。案）	「この線は、第3時に、温度のデータを使って場所を採点するときの範囲にもなります。通信や水を大事にする班は、結果に関係しないこともあります。」（記入の前には言わない。線を引く動機が「結果」になるのを避ける）

2.3.4 想定質問と返し（実際の質問ではなく想定）

質問	返し
「線って、結局なんのためですか」	「温度のデータを、どこまで使うかの線。月全体で採点するときの範囲にもなる。通信や水を1番にした班は、結果に関係しないことがある。それは試行で、線を動かして確かめよう」
「通信を1番にしたら、電力を0にしても線を90にしても1位が動きません」	「動かないのが正しい結果。1位の行の太陽高度と地球の仰角は何度？ 表の列を読んで、動かない理由の見当を書こう。動かしたいなら(a)で1番を替えてみよう」
「1位が2つ出ました（緯度が-1.5と1.5）」	「北と南で同じ点数。表示は南が先。月の表側の中央がいちばん、という結果」（教員の一言②）
「スコアが1.000と0.52で違う。どちらが良い基地ですか」	「スコアは、重みが違う班どうして比べない。1番が違えば、0～1の物差しも違う」
「1位が予想と全然違う場所になった」	「予想の場所と、いまの1位。予想の理由は、データで支持された？ 覆った？」（どちらも否定しない）
「担当と違う要素を1番にしたけど、いいですか」	「いい。どの要素を重んじたかが、基地の場所を決めるから。何を諦めたかも書こう」
「電力を0にしてもいいですか」	「試行(b)は、電力の点を0にして比べる実験。基地には電気が要るので、最終決定では電力に1点を置く」
「上位10が全部ばらばら（温度1番）」	「いくつの場所に分かれた？ 5°以内は同じ場所。どの列で絞る？（地球の仰角・夜の最低温度・日較差。傾斜は検算で）」
「Webの数字が表計算と違います」	「セルの大きさが違う（Webは3°×3°、表計算は緯度3°×経度約1.5°）。同じ場所でも数字が少し違う。数字を合わせるのが目的ではない」（§ 3.3）
「Webで傾斜が『－（欠測）』になる」	「データのない場所（緯度±88.5°のセル）。比べられないと書く。それも検算の結果」（線89・90で温度1番にした班の1位が出る北極側）

質問	返し
「水班：線は？」 「なぜ線の外（85°以上）を選べるのか」	「別のデータ（日照・永久影）で考えるから。線は、温度のデータを使う範囲」
「ステップ4でC5に『南極』を選んだ」（水を1番にした班）	A6が出る：「水を1番にしたら、4b. 『ステップ4b_スコア』を開こう」
「C4はどこ？ 入れた？」	「入力の順は C5→C4→重み。C4にはB1⑥(a)の線。A6の文を読もう」
「1位が線のいちばん外のマスだと出た【確認】は何？」	「重みより線が効いているかもしれない。線を5°内側にして、1位が動くか確かめよう」
「電力を1点置く理由は？」	「基地には電力が要る（共通の要素）。置かないと、温度は良いが太陽が低い場所が出た（試行(b)で見た）」
「なぜ仰角（裏側）は使わないの？」	「この授業では使わない（0）。表側と裏側に同じ大きさを置くと、打ち消し合って地球の見え方の差が順位に出ない」（B3xは出さない）

2.3.5 検算（0:25–0:31。6分）とB11

時刻	分	作業（教員の見取り）
0:25–0:26	1	B11を配る。地点を入れる：月全体の班は、仮決定の緯度経度をWebの座標欄に入れ、ピンカードの全指標の表を出す（Webは3°格子の中心にそろえる。表計算の経度0.5・-11.5・-8.5は、Webでは1.5・-10.5・-7.5になる）。4bの班は、4bの上位10の自班の1行を見て、Webには同じ緯度経度を入れて地球の仰角を見る
0:26–0:28	2	置かなかった要素の値を読む（3つ以内）：月全体の班は傾斜（建設。Webのピンカードの「全球の傾斜」）+1番にしなかった要素の値を2つまで（温度を1番にしなかった班は日較差・夜の最低温度、通信を1番にしなかった班は地球の仰角）。4bの班は、傾斜に点を置かなかった班なら4bの表の傾斜、+地球の仰角（Web）。B2 裏④に写す。Webと表計算は、同じ場所でも数字が少し違う（セルの大きさが違う）と、紙に1行書いてある
0:28–0:30	2	B11と比べ、○×を書く（電力・建設の2本。数字：§ 4.9）。目安は安全確認で、評価しない。×でも次点探しは求めない（余力の班だけ）
0:30–0:31	1	失ったものを1行（「～を1番にしなかったので、～は～（数字）だった」）。決めた地点を変えてもよい。変えたら理由を1行（B1⑦の「検算後の最終決定」と「変えたときの理由」）

検算で読む値の想定（Webのピンカード。1位のマスで読んだ値。表計算の値と少し違う。§ 3.3）

設定（1位）	Webのセル	傾斜（建設）	地球の仰角（通信を置かなかったとき）	日較差・夜の最低温度（温度を置かなかったとき）
A 温度1番（-43.5, -11.5）	(-43.5, -10.5)	7.91°（目安8°にぎりぎり）	+45.5°	234.6 K（表計算230.4）・約-164°C（109.4 K。表計算114.0 K）
B 通信1番（-1.5, 0.5）・D	(-1.5, 1.5)	1.48°	+87.7°	295.7 K（表計算295.9）・約-178°C（94.8 K）
C 温度1番+通信2番（-4.5, -8.5）	(-4.5, -7.5)	3.19°	+81.2°	291.7 K（表計算280.0）・約-178°C（95.1 K。表計算99.9 K）
水（-85.6, 138.0）の4b	入力は（-85.5, 139.5）にそろう	傾斜は4bの表（9.02°）を読む（Webの2.95°は別のデータ。尺度が違う）	-3.4°（地球は地平線の下）	（使わない）
水+傾斜2番（-84.4, 156.0）の4b	入力は（-85.5, 157.5）にそろう	4bの表の傾斜（4.75°）（Webは9.25°。別のデータ）	-4.2°	（使わない）

- 表は、Webのピンカードと同じ最近傍の規則（webapp/react/src/utlis/siteEnvironment.ts）で siteEnvironment.generated.json を読んだ値で、Web画面での確認は未実施。月全体の上位10点（A～D・線50～88の23点）で、表計算とWebの数字の違いは、日較差が最大11.7 K、夜の最低温度が最大7.2 K、地球の仰角が最大1.0°、太陽高度は0（この資料で再計算）。検算の目的を数値の一致にしない。
- 4bの班：指導案 § 7.3 は「傾斜はWebで欠測」と書くが、本線の1位2つ（緯度-85.6・-84.4）では欠測にならない（Webの傾斜2.95°・9.25°）。ただし4bの傾斜（0.2°×3°の平均）とは別のデータなので、読んだ班には「別のデータ。4bの表の値で目安と比べる」と返す（B11にも書いてある）。
- 欠測になるのは：緯度±88.5°のセル。例：温度1番の班が線89・90で選ぶ北極側（88.5, -103.5）。「比べられない」と書いて、失ったものの1行に入れる。
- 経度の注意：表計算の上位点の経度（例：0.5°・-11.5°）をWebに入れると、3°格子の中心にそろって1.5°・-10.5°になる（緯度-43.5・-4.5・-1.5はそのまま）。

3. 想定値（教員用）

3.1 ジグソー5地点（Web：座標欄に入れてピンカードの表を読んだ値）

手元のコードで、5地点をすべて入力して確認した。A～Eはジグソーの記号（①～⑧は地域カードの番号）。傾斜は参考（4指標には入らない）。

地点	緯度・経度	日較差（℃）	夜の最低温度（℃）	正午の太陽高度（°）	地球の仰角（°）	傾斜（°）
A 赤道の海	7.5、31.5	297.4	-178.8	82.5	+57.7	0.7
B 裏側・赤道	1.5、169.5	291.5	-178.1	88.5	-79.4	6.4
C 南極付近	-88.5、58.5	129.1	-229.5	1.5	+0.8	—（欠測）
D 中緯度の火砕丘	22.5、-49.5	285.2	-178.2	67.5	+36.9	2.6
E 裏側・南極エイトケン	-43.5、175.5	264.5	-185.7	46.5	-46.3	3.7

指導案 § 7.1 の値（約297、約-179℃、…）は、この表を丸めたもので一致する。傾斜が「—（欠測）」になるのは、データの無い緯度 ±88.5°のセルだけ（緯度±85.5°は値が出る。例：（-85.5、1.5）で9.6°、（85.5、1.5）で6.2°）。値は3°格子のセルの値なので、相手班と違うのは入力の誤りが多い。

3.2 表計算の想定値

場面	値
ステップ1 A（D8:D11、K）	赤道295／中緯度279／高緯度234／極付近156（赤道と極付近の差は約139 K。0.5°の全セルから求めた値。 § 3.4）
ステップ1 B（旧デモ。教員用。3°おきの標本の1セル）	B17・B18=0.25・0.25：最高394 K（12時）、最低96.2 K（5時）。B17=-86.75・B18=0.25：49.6、174.4、170.5、166.9、87.1、…、12時48.3、21時178.0 K と、不規則に跳ぶ
ステップ1b（B6=30、B7=90）	B9=6.8、B10=0.0。線ごとの値、行ごとの割合、帯の幅ごとのグラフの値は § 3.4
ステップ1c（B5=コペルニクス）	B10:E10=103.4・95.4・94.0・97.3 K。5クレーターの値は § 3.5
ステップ2 A	海2232・陸34145／面積割合0.1872・0.8128／密度11923・42009／倍率表示3.5（厳密3.52）
ステップ2 B（USGS）	海の相対年代3.156（約3.16）、陸2.379（約2.38）。数が大きいほど新しい
ステップ4（C5=月全体、C4=70、C8:C12=1・2・0・0・1）	A6「OK 月全体（線 70°の内側）採点対象 11040 行（重みの合計 4）」。1位は緯度-43.5・経度-11.5（スコア0.520）。月全体の1位・上位10・試行は § 4（1位は線50～88で同じ。線89・90の温度1番だけ北極側の（88.5、-103.5））
ステップ4b（C8:C11=1・3・0・0）	1位は緯度-85.6・経度138.0（日照率36.95％・永久影まで2.96 km・傾斜9.02°）。傾斜2点を足す（1・3・0・2）と（-84.4、156.0）（ § 4.4）

3.3 Webと表計算の違い

- 格子が違う：Webは緯度3°×経度3°（中心は…-1.5、1.5、4.5…）。ステップ4のデータ_環境は緯度3°×経度約1.5°。ステップ1のデータ_温度は…0.25、3.25…の別の格子。位置がセル単位でずれる。月全体の上位10点（A～D・線50～88の23点。この資料で再計算）では、日較差が最大11.7 K、夜の最低温度が最大7.2 K、地球の仰角が最大1.0°ずれ、太陽高度は同じ（例：ティコ付近（-43.5、-11.5）は、Webでは（-43.5、-10.5）の値で、日較差234.6 K・夜の最低温度109.4 K・地球の仰角45.5°・傾斜7.91°。表計算は230.4 K・114.0 K・45.3°）。旧版の候補地域（赤道の海・裏側・赤道）の上位10点では、日較差±1.2 K、地球の仰角±1.1°、夜の最低温度±0.9 K以内で一致していた（指導案 § 7.0）。
- 南極付近はずれる：緯度-88.5・経度58.5では、日較差がWeb 129.1に対して表計算 107.4（差約22 K）、夜の最低温度がWeb -229.5℃（約43.7 K）に対して表計算 34.1 K（差約10 K）。日較差は最大約60 Kずれる点がある（指導案）。換算の目的を数値の一致にしない。
- 温度は、Webが℃、表計算がK（℃=K-273.15。約95 K=約-178℃）。温度の差は同じ大きさ。
- ステップ1の格子：4バンドと1b・1cは0.5°の全セルの表（データ_緯度行・データ_地点比較）から求め、旧デモ（B17・B18）は3°おきの標本の1セル（データ_温度）。数字が少し違う（コペルニクス：1セルの最小102.8 K、内部平均103.4 K）。データ_着陸地点のコペルニクス・ティコは1点の値で、1cの内部平均とは別の数字（ § 2.2.9）。

3.4 第2時 ステップ1bの想定値（学習者版の保存値と式で確認）

教員が事前に確認する値。データ_緯度行（0.5°の全セル259,200個を、緯度の絶対値1°ごとの90行にまとめた表。各行2,880セル。北南を合わせる）の保存値をファイルで読んで確かめ、B9・B10は、実物の式（行の上端が線以下の行の最大／（1-sin 線）×100）を保存値に当てはめて確かめた。Excelで線を入れ替えての画面の確認は、本資料の作成者は未実施（式と保存値の確認まで）。グラフが描かれた見た目も未確認。

4バンド（ステップ1のD8:D11、日較差の平均）：赤道帯295・中緯度帯279・高緯度帯234・極付近156 K（正確には294.5・279.0・233.9・155.6）。赤道帯と極付近の差は約139 K。旧い版の値（3°おきの標本から求めた4つの値）は使わない（旧い版は3°おきの標本から求めた値で、今は0.5°の全セルから求める）。

|緯度|の行ごとの、最高が21～3時に来る割合と日較差の平均

行（緯度の絶対値）	84～85°	85～86°	86～87°	87～88°	88～89°	89～90°
最高が21～3時に来る割合 [%]	0.0	1.0	6.8	4.2	3.7	1.5
日較差の平均 [K]	152.2	153.4	142.7	128.1	118.8	124.3

0～84°の行は、割合がすべて0.0%。日較差の平均は、0～1°で294.9、30～31°で278.6、60～61°で233.3、80～81°で176.5 K（なだらかに下がり、89～90°で少し上がる）。「極に近づくほど増える」とは言わない（85～87°で最大、89°では下がる）。88°以上の行は、夏の真夜中ごろにも太陽が出うる緯度で、割合の意味が変わる（§2.2.2）。

帯の幅を変えたときの、グラフの値（B6＝30・5・1。帯ごとの平均。グラフは2つで、「最高が21～3時に来る割合」が上＝入力欄の右、日較差が下。下の表の2列目・3列目の順は逆）

帯の幅	日較差の平均の範囲 [K]	最高が21～3時に来る割合の最大 [%]（帯）
30°	189.3～289.4	0.6（60～90°の帯）
5°	133.5～294.6	3.4（85～90°の帯）
1°	118.8～294.9	6.8（86～87°）

幅が広いと埋もれ、1°まで刻むと見える。30°の3本の日較差は289.4・259.8・189.3 K。

線を入れたときの B9・B10（行の上端が線以下の行を「内側」とする。B7 は50～90の整数。B9はグラフの帯の幅によらず、1°ごとの行の値から求める）

線 [°]	50	60	70	80	84	85	86	87	88	89	90
B9 内側の最大 [%]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.8	6.8	6.8	6.8
B10 使えなくなる月の面積 [%]	23.4	13.4	6.0	1.5	0.5	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0

- 開いたときの状態：B6＝30、B7＝90 で、B9＝6.8、B10＝0.0、A11「OK 帯の幅 30° 線 90°」。
- B10 の「使えなくなる月の面積」は、線より極側の、北南の極冠が月全体に占める割合（(1-sin 線)×100）。
- 線85°は B9＝0.0 なので、「85°でも0.0%なら、85°まで使える」と生徒が言うことがある。85～86°の行は1.0%で、線86°で初めて B9 に入る。線□°は、緯度の絶対値□°までの行を使うという読み方を確かめる（§2.2.3）。
- 5°の帯（85～90°）が3.4%でも、線86°の B9 は1.0%（その帯の中で、線の内側の行は85～86°だけ）。§2.2.7 ②。

3.5 第2時 ステップ1c の想定値（夜の最低温度 [K] ）

内部＝クレーターの中心を囲む四角の中にある0.5°セル（四角は、中心から南北・東西に、半径の半分の長さ+0.25°の範囲。東西の長さは緯度に合わせて補正。表計算のA3と同じ。円ではない）。帯＝同じ緯度（±1.5°）を月を1周したもの（クレーターから経度が直径1つ分以上はなれたセル）。B10:E10 の表示（小数1桁）。内部のセル数（下表）は、保存された データ_地点比較 の値。

クレーター	内部 [K]	帯の平均 [K]	差 [K]	帯の9割が入る範囲 [K]	判定（範囲の外か）	内部／帯のセル数
ティコ	114.2	89.4	+24.9	87.2～91.7	外（22.5 K上）	15／4230
コペルニクス（教員の1例）	103.4	95.4	+8.0	94.0～97.3	外（6.1 K上）	16／4248
ラングレヌス	98.5	95.1	+3.4	93.4～97.1	外（1.4 K上。ぎりぎり）	30／4212
プトレマイオス	94.8	95.2	-0.3	93.4～97.3	内	42／4194
アルフォンスス	94.3	94.7	-0.3	93.0～96.5	内	25／4230

- 差は、表示の数字（小数1桁）を引き算すると、ティコ24.8、プトレマイオス-0.4、アルフォンスス-0.4になる（保存値の差は+24.87、-0.33、-0.34）。丸めの違いなので、授業では「+25、+8、+3、0」と言えばよい。判定は範囲の外か内かで決まり、ここは変わらない。
- 帯の9割が入る範囲の幅は3.3～4.5 K（コペルニクス3.3、ラングレヌス3.7、プトレマイオス3.9、アルフォンスス3.5、ティコ4.5）。夜の最低温度は、同じ緯度の帯の中では、ほぼ同じ値に集まる。
- 24時間カーブ（B列・C列。セルの平均）の最低は、B10:E10 の表示と少し違う（夜の最低温度は、セルごとの最低温度の平均）：内部／帯の順に、コペルニクス 103.9／96.2、ティコ 115.6／90.1、ラングレヌス 99.3／95.8、プトレマイオス 95.3／95.9、アルフォンスス 94.7／95.4 K。内部の最低は5時、帯の最低は4時に出る。
- 24時間カーブの形（内部-帯。保存値で確認）：夜（21～5時）は、ティコで約+25～+30、コペルニクスで約+7～+10、ラングレヌスで約+3～+5 K、内部が高い。プトレマイオス・アルフォンススは約0。昼（8～15時）は、ティコ・コペルニクスで内部が約3～9 K低い（昼は380 K前後の値に対する差。グラフの見た目は未確認なので、教員が事前に確かめる）。朝6～7時は、クレーターごとのずれが大きい（6時：ラングレヌス-32.5、プトレマイオス-21.1、アルフォンスス-20.2、コペルニクス-6.0、ティコ+3.0 K）。朝夕のずれは、「違う」の根拠にしない。基準は B10:E10 の夜の最低温度だけ（§2.2.4）。
- 全体の比率：直径60～200 km・緯度の絶対値55°未満のクレーター778個のうち、周りとの差が+3 K以上は12個（1.5%）、+7 K以上は5個（0.6%）、±1.5 K以内は91.8%（diviner_nighttime.csv.gz の temp_min_anomaly_K を、クレーターの内部で平均。本資料の作成

時に再計算して確認。この表計算では再計算しない）。教員が選んだ5つのうち、コペルニクス・ティコは12個に入る。一般化せず、「例外を探す練習」として扱う（§2.2.5）。

- 旧デモ（ステップ1のB17・B18）の値：緯度-86.75・経度0.25は49.6、174.4、170.5、166.9、87.1、…、12時48.3、21時178.0 K。赤道（0.25・0.25）は最高394 K（12時）・最低96.2 K（5時）。コペルニクス内部の1セルの旧デモ（緯度9.25・経度-20.75）の最低は102.8 K（内部の平均103.4 Kと少し違う。3°おきの標本の1セル）。ティコの内部は、3°おきの標本に入るセルが0個なので、旧デモでは見られない。

3.6 4バンドの古い値について（置換の確認）

旧版の4バンド（3°おきの標本から求めた値）は、第2時のどこにも出さない。紙のB1③は欄が空（作例も書いていない）、B2に数字はない。新しい版の値（295・279・234・156 K、差約139 K）は、学習者版・教員版の表計算（ステップ1_温度 D8:D11）で確認できる。

4. 全域採点の例（月全体）と落とし穴

学習者版の表計算の式を再現して（check_course_xlsx.py の Expect。pandas）確認した（2026-10-09）。実装担当の報告ではExcel実機でも一致しているが、本資料の作成者は実機を動かしていない。学習者版にはこの重みと位置は書かれていない。授業の結果ではなく、再計算の値。重みの順は、ステップ4＝太陽高度・1日の温度差・地球の仰角（表側）・（裏側）・夜の最低温度、4b＝日照率・永久影までの距離・永久影率・傾斜。

規則（B2に印字。§2.2.10）：電力＝太陽高度に1点（固定）。1番に3点、2番は任意で2点（ステップ4では温度・通信。水を1番にした班は4bで、2番は傾斜）。温度は変換表（1番＝日較差2・夜1、2番＝日較差1・夜1）。仰角（裏側）は0。月全体は、緯度の絶対値（マス中心）が線以下のマスを採点し、0～1への直し方は全球で固定（線を変えても物差しは変わらない）。同点は行番号の小さい順（南が先）。

4.1 設定→1位の分類（月全体と4b）

設定：A＝温度1番（1,2,0,0,1）／B＝通信1番（1,0,3,0,0）／C＝温度1番＋通信2番（1,2,2,0,1）／D＝通信1番＋温度2番（1,1,3,0,1）。水を1番にした班は4b（水1番＝（1,3,0,0）、傾斜2番あり＝（1,3,0,2））。

班の選択	1位（緯度, 経度）	線	日較差 [K]	夜の最低温度 [K]	太陽高度 [°]	地球の仰角 [°]	Webの傾斜 [°]	上位10のスコア範囲
A 温度1番	(-43.5, -11.5)（ティコのあるマス）	50～88	230.4	114.0	46.5	45.3	7.91	0.478～0.520
A 温度1番	(88.5, -103.5)（北極側）	89・90	76.3	55.3	1.5	-0.4	欠測	0.499～0.524
B 通信1番	(-1.5, 0.5)（同点：（1.5, 0.5）。表示は南が先）	50～90	295.9	94.8	88.5	88.4	1.48	0.991～1.000
C 温度1番＋通信2番	(-4.5, -8.5)	50～90	280.0	99.9	85.5	80.4	3.19	0.632～0.645
D 通信1番＋温度2番	(-1.5, 0.5)（Bと同じ）	50～90	295.9	94.8	88.5	88.4	1.48	0.791～0.798

水を1番にした班（ステップ4b）	1位	日照率 [%]	永久影までの距離 [km]	傾斜 [°]（4bの値）	上位10の範囲
水1番（1,3,0,0）	(-85.6, 138.0)	36.95	2.96	9.02	日照率30.2～44.4％／傾斜5.7～19.2°／影まで2.2～6.6 km
水1番＋傾斜2番（1,3,0,2）	(-84.4, 156.0)	37.95	4.82	4.75	日照率30.1～43.3％／傾斜3.6～6.2°／影まで4.8～7.9 km

分かれ方の読み取り

- 1位の種類：月全体で4種類（ティコ付近・表側の中央・（-4.5°, -8.5°）・北極側）＋4bで2種類（傾斜なし・傾斜2点）。ペアの分類は、A／B・D／C／水／水＋傾斜の5つ（BとDは1位が同じ）。
- 答えを分けるのは、1番（要素）。通信1番は、2番に温度を足しても1位が動かない（B→D）。温度1番に通信を2番で足すと動く（A→C：緯度で39°）。線では動かない（50～88）。
- スコアは設定を越えて比べない：Bの1.000は「Aより良い」ではない（尺度が設定ごとに別）。
- 10班（温度3・通信3・水2・建設2の例）：担当を1番にするかは班が決める。実際の分布は生徒に依存し、再計算では確かめられない（未検証）。担当がそのまま1番になる傾向が強ければ、割当が結果になる（第3時の挙手で確かめる）。
- 水を1番にした班の答えは、傾斜を足すか否かの2通りで、全班が同じ答えになる設定がありうる（自由度は小さい）。

4.2 試行（1か所だけ変えて比べる）で何が動くか（線70・85。N1。再計算）

設定（基準の1位）	(a) 1番を替える	(b) 電力を0にする	(c) 線を90にする
A 温度1番（ティコ付近）	→B：（-1.5, 0.5）（緯度で42°・経度で12°動く）	線70：動かない／線85：（-82.5, 10.5）（太陽高度7.5°）	（88.5, -103.5）（北極側。太陽高度1.5°）
B 通信1番（表側の中央）	→A：（-43.5, -11.5）	動かない	動かない
C 温度1番＋通信2番（-4.5, -8.5）	→D：（-1.5, 0.5）（緯度で3°・経度で9°）	（-43.5, -11.5）（線50～88。線89・90は（88.5, -103.5））	動かない
D 通信1番＋温度2番（表側の中央）	→C：（-4.5, -8.5）	動かない	動かない

水を1番にした班（ステップ4b）	(d) 傾斜の点を足す／外す
水1番（-85.6, 138.0）	傾斜に2点を足す：（-84.4, 156.0）（影まで2.96→4.82 km、傾斜9.02→4.75°、日照率36.95→37.95%）。傾斜1点でも3点でも同じ1位

- ・ (a)は水を除く全班で必ず動く。通信1番の班は(b)(c)では動かないので(a)に進む。理由は、1位の行の太陽高度88.5°と地球の仰角88.4°が両方とも全体の最大（表の列を読めば自力で言える）。
- ・ (b)(c)で動くのは、温度1番の班（A）と、(b)の温度1番＋通信2番の班（C）だけ。電力を0にすると、Aの1位は線のほうへ動き、太陽高度が落ちる（46.5°→（線80）16.5°→（線85）7.5°→（線89以上）1.5°）。一言③（§2.3.3）。
- ・ A（電力0）の線ごとの1位：50～73＝（-43.5, -11.5）／74～82＝（73.5, -11.5）／83～88＝（-82.5, 10.5）／89・90＝（88.5, -103.5）。
- ・ (c)で動かなかった＝「結果は線に左右されなかった」＝頑健性の確認として、B1⑨に書かせる。動かないのが正しい結果。
- ・ 4bの電力0は同点127地点（試行にしない。§4.6）。
- ・ 試行3'（予想した地域の箱の中だけで採点する）は、紙に印字しない。時間があれば教員が口頭で問う（未検証）。月全体の1位は、8つの箱のどれにも入らない（§4.10）。

4.3 上位10の顔ぶれ：いくつの場所に分かれるか（B2 裏③の想定）

「5°以内は同じ場所」で数える。B・Dは1か所（10行が緯度±1.5°・経度-2.5～3.5°）、Cは2か所、Aは8か所。温度1番（A）の上位10（線50～88で同一。表計算の値。傾斜はWebの3°セル）：

順位	スコア	緯度, 経度	日較差 [K]	太陽高度 [°]	地球の仰角 [°]	夜の最低温度 [K] (H列)	傾斜 (Web) [°]
1	0.520	(-43.5, -11.5)	230.4	46.5	45.3	114.0	7.91
2	0.500	(-43.5, -10.5)	234.9	46.5	45.5	110.4	7.91
3	0.499	(4.5, 120.5)	277.0	85.5	-30.4	101.0	7.34
4	0.496	(22.5, -163.5)	266.2	67.5	-62.4	109.8	8.33
5	0.495	(-4.5, 123.5)	278.9	85.5	-33.4	101.1	8.10
6	0.490	(-4.5, -8.5)	280.0	85.5	80.4	99.9	3.19
7	0.483	(1.5, -124.5)	284.2	88.5	-34.5	97.8	5.61
8	0.483	(7.5, -77.5)	281.4	82.5	12.4	101.6	6.01
9	0.482	(-1.5, -137.5)	285.6	88.5	-47.5	98.1	6.49
10	0.478	(4.5, 121.5)	283.6	85.5	-31.4	98.5	7.34

- ・ 場所の数：{1・2}（ティコ付近）／{3・10}（4.5°付近・経度120～121°）／4／5／6／7／8／9＝8か所（5°閾値。3～6°で8、10°で7、15°・20°で6）。スコアは0.478～0.520でほぼ横並びなので、上位10から選ぶこと自体が意思決定になる。
- ・ 地球の仰角は+80.4°～-62.4°（7か所が裏側）、傾斜は3.19～8.33°。絞る列は、地球の仰角（G列）・夜の最低温度（H列）・日較差。傾斜は検算（Web）で読む。検算で決定が変わりうる（ティコ付近の傾斜7.91°は目安8°にぎりぎり。選び直すと8.33°・8.10°で×のマスもある。§4.9）。
- ・ 日較差と夜の最低温度は、良さの向きが逆（日較差が小さい場所は夜が冷える）。温度1番の班が「変化が小さい」と「夜が冷えすぎない」の両方を求めると、上位10がばらける（§4.10）。
- ・ C（温度1番＋通信2番）：（-4.5, -8.5）が1位（0.645）で、残りは（±1.5, -2.5～10.5）付近と（4.5, 3.5）。

4.4 水を1番にした班（ステップ4b）

水を1番にした班は、傾斜を2番にするかどうかで、答えが2通りになる（表は § 4.1）。上位10の範囲（B36）は、日照率・傾斜・永久影までの距離。

- ・ 水1番（1,3,0,0）：1位は（-85.6, 138.0）。日照率36.95%・永久影まで2.96 km・傾斜9.02°。上位10は、日照率30.2～44.4%／傾斜5.7～19.2°／影まで2.2～6.6 km（傾斜がばらつく）。
- ・ 水1番+傾斜2番（1,3,0,2）：1位は（-84.4, 156.0）。日照率37.95%・永久影まで4.82 km・傾斜4.75°。上位10は、日照率30.1～43.3%／傾斜3.6～6.2°／影まで4.8～7.9 km。傾斜が1点でも3点でも同じ1位。
- ・ 電力を0にした（0,3,0,0）は同点127地点（スコア同点で、1位（-88.4, -147.0）は行順で選ばれただけ）。試行にしない。（0,3,0,2）の1位は（-88.2, 114.0）。
- ・ 目安（B11）：水1番の上位10のうち、日照率20%以上は10点中10点、傾斜10°以下は5点（1位は9.02°で通る）。傾斜を2番に足すと、どちらも10点中10点（§ 4.9）。
- ・ 線は使わない（4bは別のデータ。日照・傾斜は温度のデータの信頼とは別）。「水班はなぜ線の外（85°以上）を選べるのか」は、§ 2.3.4。
- ・ 検算：傾斜は4bの表を読む。Webでは地球の仰角（上の2つの1位で-3.4°・-4.2°。地球は地平線の下）を読む（§ 2.3.5）。任意：この検算でのみ、画面上部中央の「地点名ヒント」をオンにしてよい（半径3°以内の最寄り地点を出すだけなので、確認材料としては弱い。オンにするとカメラも寄る。終わったらオフに戻す）。

4.5 線が効く場面（教員用）

- ・ 本線（規則どおり）：A～Dは、線50～88で上位10（順位つき）が同一（Aは39通りの線すべてで同一。B・C・Dは線50～90で同一）。Aは線89・90のみ別（北極側）。
- ・ 規則から外れると効く：電力1・仰角（裏）0・日較差／仰角（表）／夜を各0～5とした215通り（全部0を除く）のうち、線50～88で1位が動くのは30通り（14%）、線90まで含めると43通り（20%）（設計 docs/design_yoso_v3.md § 3.2 の再計算。本資料では再計算していない）。例：重み（太陽高度1・日較差3・ほかは0）は、線に応じて9通りの位置に動き（線50～61＝（-43.5,-11.5）／62～64＝（61.5,49.5）／65～67＝（-64.5,-100.5）／68～70＝（67.5,-157.5）／71～76＝（-70.5,-95.5）／77～79＝（-76.5,57.5）／80～82＝（79.5,93.5）／83～88＝（-82.5,10.5）／89・90＝（88.5,-128.5））、1位が線の最外周に張り付く。このときB36に【確認】が出る（線80・85で発火）。一言①。
- ・ つまり、線が効かないのは、電力に1点を置くことと、温度の変換表（日較差2・夜1）の夜1点という2つの規則の産物。電力を置かない・夜を置かない重みの生徒が出るかは未検証。
- ・ 月全体で極に寄らないのは、電力に1点を置き、線を88以下にしているため。線89・90で温度1番にすると北極側（88.5°）が1位になる。電力を置かずに全球で採点すると極に寄ることがある（条件によって変わるので一般化しない）。

4.6 重みの落とし穴（式の再現を確認。Excel実機は未確認）

落とし穴	起きること	声かけ・対応
線89・90で温度1番（A）	1位が北極側（88.5,-103.5）。太陽高度1.5°、日較差76.3 K、傾斜はWebで欠測	「1位の太陽高度は何度？」「線を少し内側にして確かめよう」。試行(c)の結果として使える
夜を0にした日較差重視（例：太陽高度1・日較差3・ほかは0）	線に応じて1位が9通りに動き、最外周に張り付く（§ 4.5）。B36に【確認】	一言①「1位が線のそばなら、選んだのは重みではなく線。線を5°動かして確かめよう」。紙の変換表を指す
C4が空欄（線の入れ忘れ）	A6「【注意】月全体で採点するには、C4に線…」。上位10は空白	入力の際はC5→C4→重み。B1⑥(a)の線を入れる
C8（太陽高度）だけに点（月全体）	A6「【注意】太陽高度の行だけでは、同じ点数の場所が大量に出ます…」。480マスが同点（線70。1位は行順の（-1.5,-179.5））	「1つの行だけだと、差がつかない。1番の行にも点を置こう」（学習者版はC8＝1で配るので、点を置くまでこの注意が出る）
電力を0にする（試行(b)）	A6の末尾に「※太陽高度の行が0です」（注意色ではない）。Aの1位は線のほうへ動き、太陽高度が落ちる	一言③。最終決定では電力に1点
試行のあとC4を90のままにする	最終決定の線が、B1⑥(a)の値と違う	「使った範囲の線は？」。C4を元の線に戻す。⑦の線の欄を確かめる
重みを変えると前の結果は消える	試行1を写さないまま変えてしまう	基準の結果をB2裏①②に写してから試行2へ
重みが全部0／0～5の整数でない	A6（4bはA13）が【注意】。上位10は空白	状態表示を読ませる
地球の仰角の表側と裏側に同じ重み	2つの0～1の値は足すと必ず1になるので打ち消し合い、地球の見え方の差が順位に出ない（B2に「この授業では使わない」と書いてある）	「地球は見えるほうがいい？ 見えないほうがいい？」と問い、どちらか一方に置かせる。裏側は0
仰角（裏側）だけに点（観測。B3x）	月全体の1位は（-1.5,-179.5）の裏側。授業の要素にない	紙で0を指示。余力の班の発展（生徒には出さない）
水を1番にした班が、ステップ4でC5に「南極（…）」を選ぶ	A6「南極は『ステップ4b_スコア』を使います（ここのトップ10は参考にしない）」	4bへ移る

落とし穴	起きること	声かけ・対応
C5に地域タイプ（月全体以外）を選ぶ	その地域の箱の中だけが採点される（本線ではない）。A6は「OK 採点対象 N 行…」 。例：溶岩チューブ天窓は10行ちょうどで、上位10が地域全体（重みを変えると順位だけ入れ替わる）。日付変更線をまたぐ地域（裏側・南極エイトケン）は、B36が緯度の範囲だけ出す	月全体が本線。地域カードは予想の足場。「採点する範囲は、1番で決まる」
4bの電力0（0,3,0,0）	127地点が同点（スコア1.000）。1位（-88.4, -147.0）は行順で選ばれただけ	試行にしない。水班は(d)（傾斜の点を足す・外す）
北と南が同点（通信1番のB・D）	1位が（-1.5, 0.5）と（1.5, 0.5）。上位10は南北の対になる。表示は南が先	一言②「北と南で同じ点数。表側の中央がいちばん」
温度1番の上位10が8か所	地球の仰角が+80°～-62°と割れる。スコアは横並び	B2 裏③。絞る列は地球の仰角・夜の最低温度・日較差
水を1番にした班が永久影率に重み（4b）	永久影率は「低いほどよい」で、水とは逆向き。重みは0にする（B2に印字）	「その指標は、水にとってよい向き？」
ステップ4を開き直したのにC4が空	ステップ4でC4の値は保存されていない（学習者版は上書き保存しない）	毎回B1⑥(a)の線を入れる

4.7 第2時の判断③で、根拠にした今日の数字

B2の対応表（§ 2.2.10）の「根拠にした数字」の欄に、行ごとに数字を1つ書く（約1分）。生徒が見つけたときだけ拾う。探させない。書けない行は空欄でよい。評価には載せない。拾える数字の例（想定。答えではない）：

行	拾える数字の例	一言
1日の温度差（日較差）	4バンドの日較差（赤道295・中緯度279・高緯度234・極付近156 K。B1③）	「その数字は、どの緯度の帯？」
夜の最低温度	同じ緯度の帯の中では、夜の最低温度の9割が入る範囲の幅は3.3～4.5 K（5つのクレーターの帯。B1⑥(b)）	「幅が小さいと、重みを置いても場所による差がつきにくい」と生徒が言えたとき拾う
夜の最低温度（クレーターの内部）	内部と帯の差：ティコ+25、コペルニクス+8、ラングレヌス+3.4、ブトレマイオス-0.3、アルフォンスス-0.3 K	担当クレーターの数字だけ。5つの結果を一般化しない（§ 2.2.5）
4bの行（水を1番にしたとき）	今日の数字（温度の線・クレーター）は、日照・永久影のデータとは別なので、根拠にならない。第1時の黒板の表（夜の最低温度・正午の太陽高度）を使ってよい	「4bは別のデータ。線は使わない」（§ 2.3.4）
太陽高度・地球の仰角	第1時の黒板の表の数字（今日の数字ではない）	今日の数字がない行は空欄でよい

4.8 第2時 ステップ1b・1cの落とし穴（実物の式・保存値で確認。Excelで画面を操作しての確認は未実施）

落とし穴	起きること	声かけ・対応
B9がグラフの最大と合わない	B9は帯の幅によらず、1°ごとの行の値から求める（表計算のA8にも同じ注がある。割合のグラフは上、日較差のグラフは下）。帯の幅30°のグラフの最大は0.6%（60～90°の帯の平均）だが、線87°以上のB9は6.8%。5°では85～90°の帯が3.4%で、線86°のB9は1.0%	「グラフは帯の平均、B9は1°ごとの行の値。帯を広く取ると、特別な行が薄まる。1°にすると、グラフにも6.8%が出る。それが『刻むと見える』ということ。5°の帯には、線の外側の行も入っている」（§ 2.2.7 ②）
線85°でB9＝0.0	「0.0%だから85°まで使える」と言う。85～86°の行は1.0%で、線86°で初めてB9に入る	「線□°は、□°までの行を使う。85～86°の行は？」（§ 2.2.3）
個人の線と班の線が違う	画面の B9・B10 は班の線のもの。個人の紙の線と数字が食い違う	班の線に書き直し、数字2つを写す。はじめの線は欄外に残してよい（§ 2.2.7 ①）
B9とB10の取り違い	B9（内側の最大）に面積の数字（0.2など）を書く、逆に書く	「B9は『最高が21～3時に来る割合』、B10は『使えなくなる月の面積』」。紙の(a)の下に、B9・B10の説明が印字されている
B7に50～90の整数以外	入力規則のメッセージが出る。貼り付けで入った場合は B9・B10 が空欄になり、A11に【注意】	50～90の整数で入れる。帯の幅 B6 は一覧から選ぶ（30・5・1。それ以外だとA11に【注意】）
1cが空に見える	担当を選ぶまで、B10:E10は空、24時間の表は白い文字の「#N/A」で見えず、折れ線は何も描かれない。A6に「担当のクレーターを選んでください…」	B5をクリックして、一覧からクレーターを選ぶ。学習者版は最初は空、教員版はコペルニクスが入っている
B5の名前が一覧と違う	A6に「【注意】B5の名前が『データ_地点比較』にありません。一覧から選んでください」	一覧から選び直す（カードの名前と一覧の名前は同じ）
24時間カーブの最低とB10が違う	B10は「セルごとの最低温度の平均」。折れ線（セルの平均のカーブ）の最低は少し違う（例：コペルニクスの内部103.9 Kと103.4 K）	「Aの行は、セルごとの最低の平均。カーブは、セルの平均」。判断は B10:E10 の数字で行う（§ 3.5）
朝夕のずれを「違う」の根拠にする	ブトレマイオス・アルフォンススも、6時には内部が帯より約20 K低い。ここを見て「違う」と言う	「朝と夕方の急に変わる時間帯は、場所による差が大きい。夜の最低温度の行だけで決める」（原因は調べていない）

落とし穴	起きること	声かけ・対応
表示の数字の引き算が「+25」「-0.3」と合わない	ティコ24.8、ブトレマイオス-0.4、アルフォンスス-0.4になる（保存値の差は24.87、-0.33、-0.34）	丸めの違い。判定（範囲の外か内か）は変わらない（§3.5）
水を1番にした班と第3時のシート	紙（B1⑥）にはシートの指示がないので、水を1番にした班が第3時にステップ4を開く（C5に「南極」を選ぶとA6が4bへ誘導する）	第3時のシートは1番で決まる。水を1番にしたら必ず4b。口頭で伝える（§2.2.7④）。4bに線は使わない（別のデータ）
理由の欄が空・数字がない	「なんとなく」「みんなが90にしたから」など。確認印の条件を満たさない	「画面のどの数字を見た？」型：「（数字）なので、（緯度）まで使う」（§2.2.7）
帯の幅を変えると、線の外側の行（灰色）の値も変わる	灰色の行も、その行が入る帯の平均が入る（線の外側でも、帯の平均は描かれる）	「灰色の行は、線の外側（使わない範囲）」。数字を読むのはB9・B10

4.9 B11（第3時の検算の目安）の中身と、本線の1位の通過

B11は、第3時の検算の直前（0:25）に班に1枚配る。第1・2時には出さない（course/materials/B11_検算の目安.pdf。A4・1枚。数字を含む唯一の紙）。目安は安全確認で、評価しない（評価規準に入れない。§6.2）。本文（表）：

要素	ステップ4（月全体）の班	ステップ4bの班
電力	正午の太陽高度が 40°以上（Webのピンカードの表「正午の太陽高度」の行。表計算の上位10の表「太陽高度」の列でもよい）	日照率が 20%以上（表計算 ステップ4b の上位10の表「日照率」の列）
建設	傾斜が 8°以下（Webのピンカードの表「全球の傾斜」の行）	傾斜が 10°以下（表計算 ステップ4b の上位10の表「傾斜」の列。Webの傾斜は別のデータなので使わない）

注（紙にも書いてある）：数字は教材上の目安で、実在の計画の要件ではない（実在の要件値は未確認）。Webは3°のセル、表計算は緯度3°×経度約1.5°のセル（4bは0.2°×3°の平均）の値なので、同じ場所でも数字が少し違う。Webで傾斜が「－（欠測）」と出た地点は、比べられない（「比べられない」と書き、失ったものの1行に入れる）。見出しに「南極」「低～中緯度」は使っていない（水を1番にする班が分析する前に行き先を渡さないため）。

通過の表（Webの3°セルの最近傍で読んだ値。A～D×線50～88。この資料で再計算し、設計の表と一致した）

設定	1位	傾斜（Web）／太陽高度	上位10のうち、傾斜8°以下／太陽高度40°以上／両方（線50～88での最小）
A 温度1番	ティコ付近（-43.5, -11.5）	7.91°／46.5°	8／10／8（×は、（22.5, -163.5）＝8.33°と（-4.5, 123.5）＝8.10°）
B 通信1番	（-1.5, 0.5）	1.48°／88.5°	10／10／10
C 温度1番＋通信2番	（-4.5, -8.5）	3.19°／85.5°	10／10／10
D 通信1番＋温度2番	（-1.5, 0.5）	1.48°／88.5°	10／10／10
A 線89・90	北極側（88.5, -103.5）	欠測／1.5°（×）	3／3／3（7マスは傾斜が欠測）
試行(b) A0 線70	ティコ付近	7.91°／46.5°	8／2／2
試行(b) A0 線80	（73.5, -11.5）	8.67°（×）／16.5°（×）	4／1／1
試行(b) A0 線85～88	（-82.5, 10.5）	10.08°（×）／7.5°（×）	3／0／0
試行(b) C0 線50～88	ティコ付近	7.91°／46.5°	9／9／9
水 4b（1,3,0,0）	（-85.6, 138.0）	9.02°（4bの値）／日照率36.95%	日照率20%以上10／傾斜10°以下5
水 4b（1,3,0,2）	（-84.4, 156.0）	4.75°／日照率37.95%	日照率20%以上10／傾斜10°以下10

- ・本線の1位は、全設定で目安を通る（Aのティコ付近の傾斜7.91°は、目安8°にぎりぎり）。だから評価に入れない（入れると「みんな合格」になる）。
- ・通らない場合は、教える材料にする（通らない目標値を採るのではなく、通らないことを教える）：線89・90の温度1番は、1位が北極側で、太陽高度が目安を大きく割り、傾斜はWebで読めない（欠測）→検算で「傾斜が読めない」を、振り返り⑫の「信じきれないこと」へつなぐ。試行(b)で太陽高度の目安を割る（A0 線85～88は上位10の0点が通らない）のは、「電力を捨てた代わりに何を失ったか」を教える材料。
- ・ティコ付近の傾斜7.91°は目安8°にぎりぎり。検算の後に選び直して上位10の他のマスに移ると、8.33°・8.10°で×になりうる。教員は授業前に、ティコ付近（-43.5, -11.5）をWebに入れて「全球の傾斜」を確かめる（Web画面での確認は未実施。JSONの値と一致する）。
- ・確認の方法：python course/build_materials.py check が、B11の数字（40・8・20・10）・見出し・行名（学習者版の行名・列名、Webの層の定義）・他の紙に目安の数字がないこと・本線（A～D・線50～88）の1位が、Webの3°セル値で傾斜8°以下・太陽高度40°以上を通ること、4b（水1番・水1番＋傾斜2番）の1位が日照率20%以上・傾斜10°以下を通ることを毎回確かめる（check_course_xlsx.py の Expect とWebと同じJSONを使う。Excel実機・Web実機は未確認）。

4.10 教員メモ（授業では言わない）

- 温度1番の1位（ティコ付近）は、第2時の判断②の担当クレーター（ティコ）と同じマス（緯度-43.5・経度-11.5）。データの性質（ティコ内部の夜の最低温度114.0 Kは、表計算の14,400マスで最大）。授業では言わない。時間があれば、全体共有で温度の班に「第2時のクレーターと重なった班は？」と問うだけ（説明しない）。
- 要素どうしの関係（線80の内側。0～1の「良さ」の列どうしの相関。この資料で再計算し、設計の値と一致）：太陽高度×日較差＝-0.95（電力と「変化が小さい」は両立しにくい）／太陽高度×夜の最低温度＝0.90（電力と「夜が冷えすぎない」は両立する）／日較差×夜の最低温度＝-0.97（「変化が小さい」と「夜が冷えすぎない」は、ほぼ両立しない）／太陽高度×地球の仰角（表側）＝0.00（電力と通信は独立）。4bの日照率×永久影までの近さ＝-0.63（設計の値。再計算していない）。答えは言わない。要素一覧の「両立する？」の問いの背景。
- 月全体の1位は、8枚の地域カードの範囲のどれにも入らない：最短で、表側の中央（-1.5, 0.5）から赤道の海の範囲まで、経度で19.5°（course/data/candidate_regions.csvの範囲で再計算）。ティコ付近は最も近い範囲まで約43.5°。予想とのずれは、構造的に大きくなるので、ずれの有無や大きさは見ない（§ 6.2）。水を1番にした班の1位は、南極の範囲の外側1.4～2.6°（（-85.6, 138.0）が1.4°、（-84.4, 156.0）が2.6°）で、この点は当てはまらない（設計 docs/design_yoso_v3.mxd § 6は「必ず約20°以上」と書く。指導案 § 10.1の12が水班を例外としている）。
- 試行3'（予想した地域の箱の中だけで採点する）：紙に印字しない（時間があれば口頭。未検証）。
- 正規化は全球固定（N1）：線を変えても、0～1の物差しは変わらない。線の内側で正規化し直す案（N2）は、1位が線1°で飛ぶ箇所が出る（温度1番＋通信2番は線76→77、通信1番＋温度2番は79→80、温度1番は85→86）ので採らなかった（設計の再計算。本資料では再計算していない）。そのため、線が効く場面は限られる（§ 4.5）。
- 水は南極のデータでしか評価できない：月全体の表に水の行はない。振り返り⑩の選択肢に足す案がある（§ 2.3）。
- 担当と違う要素を1番にしたか：第3時の挙手で記録する（実施後の確認材料）。

5.トラブル対応

症状	原因・対処
1. 表計算を開くと数字が空白に見える	配付する学習者版は、計算結果が保存された版なので、通常は起こらない。もし空白なら、画面上部の「保護ビュー」の「編集を有効にする」を押す。それでも空白なら、別のソフトで開いている可能性がある。計算結果のない版（教員版や、--recalc なしで作った版）を配っていないか確かめ、course/student/の版を配り直す
2. 表計算が開かない・壊れた	配付元のコピーから、班の端末へ新しくコピーし直す（原本は上書きしない）。黄色いセルの入力が消えても、やり直しは1～2分。別の端末を使う手もある
3. 表計算が遅い・固まる	教員機（本機）では、開くの約6秒、重みを変えた後の再計算は1秒未満だった（地域名で採点していた旧版での値。月全体（データ_環境の14,400行）の再計算は未測定）。班の端末も未測定。重い端末は、教員機の画面で数値を見せて続ける。C4を口頭指示にして、入力回数減らす（§ 2.3.2）
4. Webが動かない・遅い	データ層をオンにした初回の読み込みは約12.8 MB（先行の実測）。表示されない班は隣の班の画面を見る。全班で動かないときは、第1時は§ 3.1の値表を黒板（B5a）に教員が書いて続行する。第3時は、検算（0:25-0:31）のWebでの読み取りを省き、「失ったものを1行」は表計算の上位10の表で読める値で書かせる（B11の比較は、表計算で読める電力の値だけにする）。自転が極端に遅いのも、端末の描画が重い目印
5. ステップ4で上位10が空白・A6が【注意】	C5をプルダウンから選び直す（先頭が「月全体（線の内側）」）。月全体のときはC4に線（50～90の整数）。重みはC8だけ・全部0・0～5の整数でない、でも止まる。A6の文言を読ませる（§ 2.3.1）。水を1番にした班は4b（ステップ4でC5に「南極」を選ぶと、A6が4bへ誘導する）
6. 座標が格子にそろわない	異常ではない。Webは入力値を3°格子の中心にそろえ、「入力（…）を3°格子の中心（…）にそろえてピンを立てました」と出す（例：1.5、27→1.5、28.5。0、0→1.5、1.5）。表計算の上位点の経度（0.5、-11.5、-8.5など）は、Webに入れると1.5、-10.5、-7.5にそろう（緯度-43.5・-4.5・-1.5はそのまま）。月面をクリックしてピンを置いたときは、座標欄をクリックした点の値（例：52.61、88.1）がそのまま入る。「ピンを立てる」を押すと、格子の中心にそろえ直せる。ステップ1のB17・B18は別の格子で、データにある値ちょうど（…0.25、3.25…）を入れる
7. 既知の地点の近くをクリックしてもカメラが寄らない・地点名が出ない	地点名ヒントがオフ（既定）のため。第3時の水を1番にした班の検算で、任意にオンにしたときだけ、名前が出てカメラも寄る
8. 地点名や「水氷候補」が出てしまう	ヒントがオンになっている。画面上部中央のスイッチをオフにする（ページを開き直してもオフに戻る）
9. 座標欄でエラーのメッセージが出る	空欄、数字でない、範囲外（緯度-90～90、経度-180～180。東経＋、西経-）のときで、ピンは動かない。全角の数字・マイナスも受け付ける（コードの記述）
10. ピンカードの位置／右上が「データー一覧」でなく「CSV」と出る	画面の幅が約1100px未満のときは、ピンカードが座標入力帯の下に下がる（それより狭い小さな窓では、座標欄に重なって見える）。「データー一覧」が「CSV」と出るのも、狭いとき。ブラウザを最大化する
11. ブラウザ版Excel・Googleスプレッドシート・Chromebook	動作は未確認。使える端末は、授業前に開いて、数字が出ることと開く速さを確かめる

症状	原因・対処
12. 生徒が「データー一覧」を開いた・ファイルをダウンロードした	授業では使わない（§0）。ダウンロードできる地域の表（candidate_regions.csv）には理由・弱点の列があり、答えにあたる文が入っている。開いたら閉じさせ、「配られた表計算と紙を使う」と伝える。「データー一覧」は別タブで開くので、元のタブ（Web）は残る
13. ステップ1c（第2時）で表・グラフが空	担当のクレーターを選んでいない（B5）。B5をクリックして、一覧から選ぶ。A6に「担当のクレーターを選んでください…」と出ている。24時間の表は白い文字の「#N/A」で見えない（§4.8）
14. ステップ1b・1cのグラフが描かれない・重い	新しいシートに棒グラフ2つ（1b。上が「最高が21～3時に来る割合」、下が日較差）と折れ線1つ（1c）がある（ステップ1のグラフと合わせて4個）。描かれない端末・ブラウザ版Excel・Googleスプレッドシート・Chromebookでの動作は未確認。描かれないときは、教員の画面で見せ、生徒はB9・B10とB10:E10の数字だけで進める（数字は表のセルに出る）
15. 教員が確認用に映すとき	教員版の1bは106行目から、1cは43行目から、想定値と問い返しの基準（答え）が書いてある。第2時のデモ（コペルニクスの例）は、学習者版で行う（教員版は映さない。§0の守ること2）
16. 数字が空欄になる・【注意】が出る（ステップ1b）	B7が50～90の整数でない、B6が30・5・1でないとき。A11に【注意】が出て、B7が不正ならB9・B10は空欄になる。入力し直す（§4.8）
17. 月全体の1位が、線を動かしても変わらない	異常ではない。電力に1点を置く本線では、線50～88で1位も上位10も同じ（§4.5）。試行(c)で動かなかったことは、「結果は線に左右されなかった」という頑健性の確認として書かせる
18. 試行のあと、元の結果に戻らない	重みを変えると前の結果は消える。試行1をB2裏に写してから変える。試行(c)のあとはC4を元の線に戻す。入れ替えた重みは入れ直す（§2.3の試行の行）
19. B11を早く配ってしまった・配り忘れた	目安の数字は、検算の直前（0:25）に配る。早く配ると、重みを置く前に数字が答えになる。配り忘れたら、検算の途中で配ってよい（○×の2本だけ。評価しない）
20. 第3時にファイルを開き直したら、C4・重みが空・初期値に戻っている	学習者版は上書き保存しない運用なので、毎回、B1⑥(a)の線とB2の点を入れ直す（C8は1で入っている）。第2時と第3時で同じファイルを開いたままにするかは未確認（§7）

6. 評価の早見表（B7）

6.1 ワークシートの回収・返却の手順（提案。未検証）

個人用ワークシート B1 は3コマで1枚（表裏）。態度の評価は、第1時の予想（表②）と第3時の振り返り（裏⑩）が同じ紙にあることが前提なので、紙をなくさない・欠席を残す運用にする。

- 第1時の準備で、班ごとの束で配る。氏名・班・分析の役（担当）を書かせる。上部の「出席」欄に、そのコマの出席を印す。
- 第1時と第2時の終わりに、班ごとの束で回収して教員が保管し、次のコマの準備3分で返す（持ち帰らせない）。第2時の終わりの回収は、判断メモ（⑥）を含めてまとめて行い、第3時の冒頭に返す（確認印の運用：§2.2.7）。第3時の終わりに最終回収する（B1裏のフッターの「回収は第3時の終わり」はこれ）。
- 欠席したコマの欄は空欄になる。欠席・紛失で記録のない欄は、「記録なし」として別に印を付け、評価をつけない。後日の補充の扱いは、学校の方針による。
- 各欄の「教員判定」（知・思・態）に○か△を付ける（⑥の判断メモには判定欄がなく、確認印だけ）。本資料では、○＝おおむね満足、△＝あと一歩（手立てが要る）と読み替える。裏面下の「教員（総括）」は、知・技は質疑メモと合わせて第3時の終了後に付ける。学校の評価様式への載せ替えは、学校と調整する。
- 評価作業の見込み：40人×判定欄7つ（③④⑤⑧⑨⑩⑪）＝約280の判断（前の版は6欄・約240）。1人1.5～1.8分として約60～70分（仮説。②a・②b・⑥は判定しないので含めない）。

6.2 規準ごとの早見表

作例は、判定の目安のための**想定**の記述で、実際の生徒の記述ではない。数値は §3・§4 と同じ。

観点・欄	おおむね満足できる例	あと一歩の例	書けないときの問い返し
知・技 ③日較差（第2時）	4バンドの平均を表と同じ値で書く（赤道帯295、中緯度帯279、高緯度帯234、極付近156 K）。大きいのは赤道帯	「赤道のほうが大きい」だけで数値がない。24時間カーブの最高394を日較差として書く	「その数字は表のどの行？」「日較差は最高－最低。D列は緯度帯の平均」
知・技 ④密度と倍率（第2時）	海の密度11923、陸42009、陸は海の3.5倍。USGSの年代は海3.16・陸2.38	件数（2232、34145）を密度として書く。倍率の向きが逆（海は陸の～倍）	「密度は数÷面積割合。陸は海の何倍？」。弱いときは海の1行を教員と一緒に読む
思・判・表 ⑤海と陸の違い（1文、第2時）	「海は昔の溶岩でおおわれて古いクレーターが消えたため、密度が陸の約3.5分の1で、地質図の年代も海（3.16）のほうが陸（2.38）より新しい」	「海のほうがクレーターが少ない」（数値も理由もない）。「海には隕石が落ちなかった」（誤解）	「どの数字からそう言える？」「少ないのはなぜ？落ちたあと、どうなった？」

観点・欄	おおむね満足できる例	あと一步の例	書けないときの問い返し
思・判・表 ⑦⑧選んだ理由（第3時）	型：「～を1番にした。～の範囲の上位10から～に決めた（～の値を見て）。～は諦めた（弱点は～）。」例（温度1番）：「温度を1番にした。月全体（線70）の上位10から（-43.5, -11.5）に決めた（日較差230.4 K・夜の最低温度114.0 Kの値を見て）。通信は諦めた（弱点は、地球の仰角が45.3°で、表側の中央の88.4°より低いこと）。」例（通信1番）：「通信を1番にした。月全体（線70）の上位10から（-1.5, 0.5）に決めた（地球の仰角88.4°の値を見て）。温度は諦めた（弱点は、日較差が295.9 Kと大きいこと）。」例（水を1番）：「水を1番にした。ステップ4bの上位10から（-84.4, 156.0）に決めた（永久影まで4.82 km・傾斜4.75°の値を見て）。通信は諦めた（弱点は、Webの地球の仰角が-4.2°で、地球が地平線の下なこと）。」	「1位だったから」「スコアが高いから」。1番が書いてない。諦めた要素が出てこない。弱点が「特になし」	型を示す。「何の値を見て決めた？何を諦めた？」。検算の「失ったもの1行」を写させる
思・判・表 ⑨1か所だけ変えて比べた結果（第3時）	動いた例：「(c)線を90にした。1位は（-43.5, -11.5）から（88.5, -103.5）に動いた。太陽高度が46.5°から1.5°に落ちた」。動かなかった例：「(c)線を90にした。1位は動かなかった。1位の行の太陽高度88.5°と地球の仰角88.4°が、どちらも表で最大だから。結果は線に左右されなかった」。 (a)の例：「(a)通信1番を温度1番に替えた。1位が（-1.5, 0.5）から（-43.5, -11.5）に動いた」。4b：「(d)傾斜に2点を足した。1位が（-85.6, 138.0）から（-84.4, 156.0）に動き、傾斜が9.02°から4.75°になった」	「変わった」だけ。何を1か所変えたか、1位が動いたか、動かなかったときの理由の見当、のどれかがない。「動いた」を求めすぎて、動かなかった結果を書き直す	「何を1か所だけ変えた？1位は動いた？動かなかったなら、1位の行の太陽高度と地球の仰角は？」。B2の試行1・2を見せる
知・技 ⑩質疑メモ（第3時）	出した質問を1つと、相手の答えを数値が指標名つきで1行。例：「なぜ日較差を重視した？」→「温度が安定するほうがよいから。上位10の日較差は230～286 K」	質問だけで答えがない。答えが「いろいろ」	「相手は何の指標・数字で答えた？」。質問の型を指す
態度 ⑪振り返り（第3時）	第1時の予想の理由を1つ選び、上位10・試行・検算の数字を1つ以上挙げて、「支持された」「覆った」のどちらかと、その理由を2文で書く。覆った例：「表側の中央が良いと予想したが、温度を1番にしたら1位はティコ付近で、予想の場所は日較差が295.9 Kで、1位の230.4 Kより大きかった」。支持された例：「地球が高く見える場所を予想し、通信を1番にした1位の地球の仰角は88.4°だった。予想の理由はデータで支持された」	「変わった」だけ。理由がない。感想だけ。数字がない。「支持された／覆った」のどちらも書かない。第1時の予想欄（②b）が空で、理由が示せない	「最初の紙の予想欄を見て。予想の理由は？いまの上位10・試行・検算の数字では、支持された？覆った？」。変えなかったことも、覆ったことも、否定しない

おおむね満足できる状況（思・判・表。第3時）：1番とその理由を言い、試行2で1か所だけ変えたものを書き、1位が動いたか／動かなかったか（動かなかったときは1位の行の値で理由の見当）を書き、上位10の様子（月全体では、いくつの場所に分かれたか、何の列で絞ったか。4bの班は日照率・永久影までの距離）に触れて1地点を選び、諦めた要素を1つ以上、検算で読んだ値（数字）つきで書く。

- ・「動いた」を条件にしない。通信1番の班は、電力を0にしても線を90にしても1位が動かない。試行(c)（線を90にする）で動かなかったことを、「結果は線に左右されなかった」という確認（頑健性の確認）として書けていればよい（動かないのが正しい結果）。
- ・目安（B11）の通過は評価規準に入れない（安全確認）。本線の設定（A～D・線50～88）の1位は、ほぼ全員が目安を満たす（\$ 4.9）。評価軸にすると「みんな合格」になる。×のとき、次点を探せたかも見ない。
- ・態度の見方：第1時の「基地の予想」の理由が、データで支持されたか覆ったかを、数字つきで書き、見直した理由（変えなかった理由）を述べようとしているか。予想とのずれの有無・大きさは見ない（\$ 4.10）。
- ・班用ワークシート（B2）は作業用で、記録しない。「使った範囲」「決めた1地点」「試行1と2のちがいは、個人用 B1 の⑦⑨に書かせる。

指導のみ（記録しない）：第2時の判断メモ（B1⑥。見取りの視点は \$ 6.3）、班用ワークシートの出典欄（層名や表の行の名前を書いているか）、ペア交換の口頭説明（数班の抽出で、記録表や図を指して言っているか）、第1時の予想（自分の言葉で書いているか）。⑫「信じられないこと」（黒板の例から3つ選んで各1文）は学習活動で、評価の対象にしない。

6.3 第2時の判断メモ（B1⑥）の見取り（指導のみ。記録しない・判定しない）

B1⑥には教員判定欄がなく、評価に載せない。机間巡視と確認印で見る（確認印の条件は「数字が画面と合っている」「理由の欄が書いてある」の2点。確認印の運用は § 2.2.7）。それに加えて、数字と判断が結びついているかを見取りの視点（判定しない）として見る。作例は、見取りの目安のための想定の記述で、実際の生徒の記述ではない。値は § 3.4・§ 3.5。

欄	見る点	想定の例（よい）	あと一步の例	声かけ
(a) 線・B9・B10・理由	線と数字2つが、同じ線のものか。画面（班の B7）の数字と一致しているか。理由の欄に、画面の数字が1つ書かれているか。（数字）なので（緯度）まで使う、の型で言えるか	「線86°、内側の最大1.0%、使えなくなる面積0.2%。理由：86〜87°で6.8%に増えるので、86°までにした」	B9とB10を取り違える。線と数字が別の線のもの（個人の線に、班の画面の数字）。理由の欄が空、または数字がない。線が極端（60°以下、88°以上）で、数字を指しても理由が言えない	「B9は…、B10は…」 「その数字は何°の線のもの？」 「画面のどの数字を見た？」。極端な線は § 2.2.3 の問い返し
(b) 担当クラス・理由	内部の値と、帯の9割が入る範囲の2つの数字（下端・上端）が画面と一致しているか。「外・内」と「違う・違わない」が矛盾していないか。理由の欄に数字が1つあるか	ラングレヌス：「内部98.5 K、帯の9割93.4〜97.1 K。範囲の外。違う。理由：上端97.1 Kより内部98.5 Kが高い（差は1.4 Kで小さい）」。ブトレマイオス：「内部94.8 K、93.4〜97.3 K。範囲の内。違わない。理由：94.8 Kは範囲の間に入る」	帯の平均（95.1など）を範囲の下端・上端の代わりに書く。範囲の数字が1つ。外・内と、違う・違わないが逆。24時間カーブの朝夕の離れを根拠に書く。理由の欄が空	「範囲は2つの数字。内部の値は、その間に入る？」 「基準は夜の最低温度の行だけ」
(b) ラングレヌス班	幅との関係を自分の言葉で言えるか（範囲の外だが、上端との差は1.4 Kと小さい）。言えなくても減点しない	「外だけど、ぎりぎり。何Kなら違うと言うかは、決めていない」	「外だから違う」だけで、大きさに触れない（基準どおりで誤りではない）	「それで『違う』と言う？ 何Kなら違うと言う？」（§ 2.2.6）
(b) ブトレマイオス・アルフォンスス班	「違わない」でも、同じ手順で数字2つと理由が書けているか	「内部94.3 K、帯の9割93.0〜96.5 K。内。違わない。理由：94.3 Kは範囲の間に入る」	「差がないので書かない」と、欄を空にする	「『違わない』も結論。数字を2つと理由を書く」
水を1番にした班	（紙には欄がない）第3時で使うシートが4bになることを、口頭で聞いて分かっているか	「水を1番にしたので、第3時は4b」	水を1番にしたのに、第3時にステップ4を開く	「水を1番にしたのは、どのシート？」（§ 2.2.7 ④。口頭で伝える）

- 見取りの記録が必要なときは、教員の手元のメモにとどめる（B1には書かない）。記録にするかは、実施前に決める（現在の案は指導のみ。確認印と机間巡視が軽く扱われないかは未検証）。
- 全体の傾向（挙手の集計など）は、評価に使わない。ティコ・ラングレヌス班が「違う」になり、ブトレマイオス・アルフォンスス班が「違わない」になるのは想定どおり（§ 2.2.5）。

6.4 判定のコツ

- 場所が「正しい」かは判定しない。行き先が分かれるのは想定で、基準ではない。見るのは、自分の目的から見た理由が数値や指標名で言えているか。
- 数値は、表計算・Webの表の値と同じならよい（§ 3）。丸めの違い（295と294.8など）は許容する。
- ⑧は、1番とその理由、使った範囲の上位10から選んだ地点と見た値、諦めた要素と弱点がそろっているか（型：「～を1番にした。～の範囲の上位10から～に決めた（～の値を見て）。～は諦めた（弱点は～）。」）。⑨は「1か所だけ変えたもの」と「1位が動いたか（動かなかったときは1位の行の値で理由の見当）」の両方があるか。「動いた」を条件にしない。
- ⑩は優劣をつけない。予想の理由が、データで支持されたか覆ったかが、数字つきで書かれているかを見る。予想とのずれの有無・大きさは見ない（月全体の1位は8枚の地域カードの範囲のどれにも入らないので、ずれは構造的に大きくなる。§ 4.10）。
- ⑥（第2時の判断メモ）は判定しない（判定欄がない）。数字が書かれているかを見て確認印を押す（§ 6.3）。

7. 未確認事項（正直に）

確かめた範囲（2026-10-09）：学習者版・教員版の表計算をファイルで読み（シート・セル・式・入力規則・非表示列・既定値）、check_course_xlsx.py の Expect（表計算の式の再現。pandas）で、月全体の1位・上位10（A〜D×線50〜90、電力0）・4bの1位・目安の通過を再計算した。紙は B1・B2・B3 要素一覧・B3x・B8 のPDFを画像とテキストで読み、B11 を作って python course/build_materials.py check で検査した。Excel実機・Web画面は、本資料の作成者は動かしていない。

- 授業は未実施。時間配分はすべて机上の見積もりで、リハーサルをしていない。特に、第1時のジグソーと共有（要素ごとに1班。5分）、第2時のステップ1（判断①②を含めて20分で終わるか。教員の1例を含む）、判断③（8分）、第3時の入力4分（C5・C4・重み5行）・試行3分・B2 裏③の3分、検算、ペア交換。準備の目安時間（§ 1.1）も仮置きで、「第2時の準備の増加分が約30分」は未検証。
- 第2時の新しい運用（①個人の線と班の線の扱い、②B9とグラフの最大が合わないときの返し、③1cが空に見えるときの案内、④水を1番にした班の第3時のシートの伝え方：§ 2.2.7）は、実物の式・保存値と設計から導いたもので、生徒の操作で試していない。確認印を班ごとに1枚か抜き取りで押し、判断メモを第2時の終わりにまとめて回収して第3時の冒頭に返す運用が、時間内に回るかも未確認。
- 第3時の新しい運用：①試行の選択式（(a)〜(d)）の紙の文言が、生徒に通じるか（特に、温度1番+通信2番の(a)=1番・2番の入れ替え）、②「温度のデータを使う範囲」という線の言い方と、判断①の記入の後の一言（約8秒）が通じるか、③生徒がどの要素を1番にするか（担当に沿う割合）と、電力・夜を置かない重みの生徒が出るか、④第1時の層の一覧から要素に結びつける作業（4分）、⑤ペアの組み方（設定→1位の分類）の準備3分への収まり。いずれも未検証。

- ・月全体の採点の速さ：データ_環境の14,400行を再計算する。班の端末で開く速さ・C5やC4を入力したあとの再計算の速さは未測定（教員機でも本資料では測っていない）。ブラウザ版Excel・Googleスプレッドシート・Chromebookでの動作は未確認。
- ・同じ表計算のファイルを、第2時と第3時で開いたままにするか、開き直すか：未確認。開き直すとC4は空欄（ステップ1bのB7は90）なので、第3時にB1⑥(a)の線を入れ直す（§1.1）。
- ・数値（§4）：式の再現で確かめた。実装担当の報告ではExcel実機とも一致しているが、本資料の作成者は実機の画面で確認していない。Webの傾斜・太陽高度・地球の仰角は、Webと同じJSON（3°セル）の最近傍で読んだ値で、Web画面での確認は未実施（ティコ付近の傾斜7.91°は、授業前に教員が確かめる。§4.9）。
- ・Webと表計算の違い：月全体の上位10点（A～D・線50～88の23点）では、日較差が最大11.7 K、夜の最低温度が最大7.2 K、地球の仰角が最大1.0°ずれる（太陽高度は0。本資料で再計算。指導案 §7.0は「月全体の上位10点では照合していない」としている）。4bの1位2つ（-85.6, 138.0）（-84.4, 156.0）では、Webの傾斜が4bの傾斜と大きく違う（2.95°と9.02°、9.25°と4.75°。別のデータ）。
- ・指導案との食い違い（指導案は直していない）：指導案 §7.3・設計 v2 は、水を1番にした班の検算で「Webの傾斜は欠測」とするが、本線の1位2つでは欠測にならない（§2.3.5）。
- ・目安（B11）の数字は教材上の目安で、実在の計画の要件ではない（要件値は未確認）。紙の印刷、教員以外の人による試し書き、2m離れた視認は未実施（B1・B2・B11の収まりは画像で確認した）。B2裏の新しい欄（使った範囲・試行の選択式）がA3に収まることは画像で確認したが、試し書きは未実施。
- ・教員の一言：判断①の約50秒・約25秒の長さ、「平らな地面の考え方では説明できない」の言い方が高1に通じるかは未検証（効果は仮説）。自転軸の傾き（約1.5°）は一般に知られた値で、同梱データでは未確認。窓（21～3時）と「緯度|約87.8°まで」は、その値からの計算。第3時の一言（§2.3.3）の効果も未検証。
- ・極に近い場所の原因は断定していない（斜面の影響も、データの作り方も、排除できない）。確かめていないことは、使う範囲を決める理由の1つにする、という立場。
- ・778個・12個（1.5%）：本資料の作成時に、同梱データから、表計算1cと同じ四角の定義で再計算して一致を確認した（周りとの差の列の計算式そのものは未確認）。年代との関係（新しい区分で26.9%など）は設計の再計算の値で、本資料では再計算していない。原因（岩の量など）は確認していない。
- ・クレーターの名前：同定は座標と大きさ（カタログ）による。ラングレヌス・プトレマイオス・アルフォンススについて、二次資料の記載に近いことは設計の段階で確認されたが、IAUの地名集は未確認。名前を生徒に見せる運用でよいかは利用者の判断事項。
- ・朝夕（6～7時・17～18時）の場所による差の原因は未確認（「夜と昼の平らなところを見よう」とだけ言う）。
- ・高1の既習：「帯の9割が入る範囲」は、四分位数・百分位に近い考え方で、既習かは未確認（統計用語を使わず「周りのほとんどの場所が入る範囲」と言う）。
- ・判断①（線を引く）は、表の5分に収まらない見込み（検収の机上の見積もりでは7～9分。操作が9つ前後ある。一言を足すとさらに増える）。最初の実施で測る。収まらないときは、第2時のステップ1の配分を「予想1・4バンド3・判断①7・判断②9」（合計20分）に組み替えるのが第一の案。
- ・判断メモ（B1⑥）を評価の記録にするかは利用者の判断事項（現在は指導のみ）。第1時のWeb注意書き（極で2つのデータがずれる）の言い方を「まだ判断しない」にしたのは、設計に合わせた暫定。
- ・割当：班数が7・9・11のときの表（§2.2.6）は、規則に当てはめた例で、B8には書いていない。班数が6以下のときの担当要素の割当（§1.1）も、設計の目安。
- ・端末：班の端末の種類も未確認。第2時から、グラフが1個から4個に増えるので、開く速さ・描画は未測定。学校回線でのWebの読み込み時間（約12.8 MBは先行の実測値。本資料では再測定していない）も未測定。
- ・Web：確認した値は、手元のコードを開発サーバで動かしたものの。公開版は2026-10-06時点で旧版で、新版を公開した後に §1.4 を公開版でやり直す。タッチ操作の挙動と、体感の待ち時間は未確認。自転は、定数からの計算で1周約60秒、実測で約70秒で、描画が重い端末ではさらに遅い。
- ・第2時の「海」のデモ：静止図は使わず、教員機のWebの月の実写画像（データ層オフ）で行う（§2.2）。
- ・評価：規準は公式の文言ではなく案。§6.2の作例・§6.3の見取りの例は想定で、実際の生徒の記述で試していない。○△の読み替えと、回収・返却の手順（§6.1）は本資料の提案で、未検証。
- ・実在の計画（Artemis III・LCRT・Apollo 11）の出典は、授業時点の公式情報で確認する。投影用の1枚（B10）は未作成で、教員版のステップ5の表だけを映すか、口頭で述べる（§2.3）。
- ・態度の評価の証拠が薄い（検収の指摘）：B1⑩（予想の理由が「支持された」「覆った」＋数字）は、書かれる中身が思考・判断・表現に近く、「主体的に学習に取り組む態度」の証拠としては弱い。態度の見取りには、⑩に加えて、B1⑦の行動の記録（第1時の予想から「変えた／変えない」、仮決定から最終決定を「仮決定のまま／変えた」、変えたときの理由1行）と、⑨の試行（何を変えて比べたか）を併せて読む（紙の変更は要らない）。見取りの例（案）：⑩に数字が書けていて、⑦で変えた・変えなかった理由も書いていけば、○の材料にする。⑩だけで⑦が空欄のときは、無理に判定せず、ペア交換の様子（§6.2）で補う。この見取り方は案で、生徒の実際の記述では試していない。
- ・通信1番（設定B・D）の班は、上位10が1か所（10行が緯度±1.5°・経度-2.5～3.5°。BとDは1位も同じ。§4.3）なので、「上位10から1地点を決める」「仮決定を変えてよい」は、実質何も選べず、仮決定が形だけになる。実質の判断が残るのは、1番の選び方、温度1番の上位10の絞り込み、検算で何を失ったかを数字で書くこと。B・Dの班への問いは、「なぜこの行にしたか」ではなく、検算で読んだ値の意味に置く。問い返しの案（1つ）：「上位10がほぼ同じ場所に固まったね。通信を1番にして、ほかの要素で失ったものは何だった？ 検算で読んだ日較差295.9 Kは、夜の最低温度94.8 Kとあわせて、機械にとってどんな場所ということ？」（答えは言わず、数字を指して問う。生徒に通じるかは未検証。最初の実施で確かめる）。
- ・古い資料：ノートブック版（notebooks/course_moonbase.ipynb）と data/candidate_regions.csv の地域名は旧名のまま（「裏側・赤道（電波天文の候補域）」）。ノートブック版は主経路ではなく、授業では使わせない。

当日早見（A4・1枚）：月データでムーンベースの場所を決めよう（全3コマ）

教員用（答えを含む。生徒に配らない）

教員用。生徒に配らない・映さない。授業は未実施で、時間は机上の見積もり。数値は式の再現で確認（Excel実機は未確認）。この1枚は当日に見るものだけ。詳細は § 2.3・§ 4・§ 4.9。

① 流れ（分）・守る・切る順（上から切る）

コマ	流れ	守る／切る順
第1時	準備3→導入5→デモ4→探索6→ジグソー12→分析6→個人2・班4・共有5・予想2	守る：共有（要素ごとに1班）・基地の予想。切る：引越しの問い→層を口頭で絞る
第2時	準備3→導入2→ステップ1（20）→ステップ2 14→判断③8→まとめ3	守る：USGS答え合わせ（0:33-0:36）・判断メモの数字。切る：拳手の集計→生徒のクレーター手順→班の線→判断③は1番だけ
第3時	準備3（ペア確定）→導入4→入力4・結果3・試行3・範囲3→仮決定5→検算6（B11は0:25）→ペア交換7→共有6→振り返り6	守る：ペア交換7分・検算の「失ったもの1行」。切る：試行は(a)だけ→C4を口頭→裏③を口頭→検算は値2つ→振り返りは1つ

② 設定→1位の分類（B8。ペアは分類が違う班どうし。重みの順＝太陽高度・日較差・仰角表・仰角裏・夜）

分類	設定（重み）	1位（緯度, 経度）
A	温度1番（1,2,0,0,1）	(-43.5, -11.5) ティコ付近。線89・90だけ（88.5, -103.5）
B・D	通信1番（1,0,3,0,0）（1,1,3,0,1）	(-1.5, 0.5)。北と南で同点
C	温度1番＋通信2番（1,2,2,0,1）	(-4.5, -8.5)
水／水＋傾斜	4b：（1,3,0,0）／（1,3,0,2）	(-85.6, 138.0) ／ (-84.4, 156.0)

試行の結果 (a)1番を替える：全班で動く。(b)電力0：B・Dは動かない。(c)線90：Aだけ動く。(d)水：傾斜2点で動く。通信1番の班は(a)へ。「動いた」を条件にしない。

③ 合言葉（教員の一言）

- ・ 第2時 判断③：「担当と違う要素を1番にしてもよい」
- ・ 第2時 判断①の記入の後：「この線は、第3時に、温度のデータを使って場所を採点するときの範囲にもなります。通信や水を大事にする班は、結果に関係しないこともあります。」
- ・ 1位が線のそば：「選んだのは重みではなく線。線を5°動かして確かめよう」
- ・ 試行(b)で動いた：「電力を捨てると、温度は良いが太陽が低い場所が出た。電力を1点置く理由は？」
- ・ 同点（B・D）：「北と南で同じ点数。表側の中央がいちばん」
- ・ 結果・ペア交換：「スコアは、重みが違う班どうしで比べない」

④ つまずき→返し

つまずき	返し
上位10が空白／A6が【注意】	入力の順は C5→C4→重み。C4の入れ忘れ、C8だけ、重みが全部0を、A6の文で読む
動かない（通信1番の(b)(c)）	「動かないのが正しい。1位の行の太陽高度と地球の仰角は？」→(a)へ
上位10がばらける（A＝8か所）	「どの列で絞る？」仰角・夜の最低温度・日較差。傾斜は検算（Web）
重みを変えたら前の結果が消えた	試行1をB2 裏に写してから変える。(c)のあとはC4を戻す
線89・90のA（傾斜はWebで欠測）	「太陽は何度？」「比べられない」も検算の結果
水班：線は？／C5に「南極」	4bは別のデータで線は使わない。水を1番にしたら4b
Webと表計算の数字が違う	セルの大きさが違う。合わせるのが目的ではない

⑤ B11・授業前

- ・ B11（0:25に配る。評価しない。安全確認）：ステップ4＝太陽高度40°以上・傾斜8°以下／4b＝日照率20%以上・傾斜10°以下。本線の1位は全部通る（Aはぎりぎり）。×でも次点探しは余力の班だけ。決めた地点は変えてよい（変えたら理由1行）。
- ・ 授業前に1点：ティコ付近（-43.5, -11.5）をWebに入れ、「全球の傾斜」が7.91°（Web画面での確認は未実施）。
- ・ 配らない：この紙・B8・B3x・教員版の表計算。